

Memoria de Cálculo

Análisis MEF 2D — Proyecto: Membrana de Cook (Q4, N=8)

24 de mayo de 2026

Proyecto	Membrana de Cook (Q4, N=8)
Fecha de generación	24/05/2026 01:46
Tipo de análisis	Tensión Plana
Tipo de elemento	Q4 - Cuadrilátero 4 nodos
Sistema de unidades	SI (N, mm, MPa)
Nodos	81
Elementos	64
Grados de libertad	162
Hash del modelo	be84eaa344c3
Generado por	EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0

Este documento describe paso a paso el análisis realizado por el método de los elementos finitos. Cada capítulo combina el planteo teórico con los valores numéricos del problema concreto, replicando el procedimiento que un ingeniero debería ejecutar a mano para validar la solución.

Índice

¿Qué resuelve el MEF y cómo?

El **MEF** discretiza un problema elástico continuo en N elementos finitos: las incógnitas pasan de un campo $\mathbf{u}(x, y)$ infinito-dimensional a un vector $\mathbf{u}$ de $2 \cdot N_{\text{nodos}}$ entradas, y el equilibrio se reduce al sistema algebraico $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$. Esta memoria documenta el análisis específico de este proyecto siguiendo la jerarquía estándar del método: **pre-proceso** (Caps. 1–3), **proceso** (Caps. 4–7) y **post-proceso** (Cap. 8). El diagrama siguiente resume el pipeline:

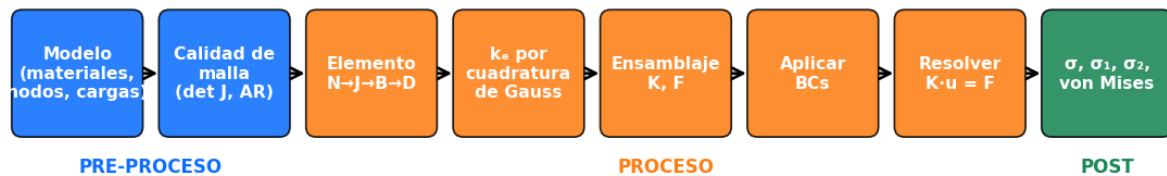


Figura 1: Hoja de ruta del MEF: cada nodo del pipeline está coloreado por la fase del proyecto donde se ejecuta (azul = pre-proceso, naranja = proceso, verde = post-proceso).

i La derivación completa del MEF (forma débil, principio de trabajos virtuales, espacio de aproximación) vive en el Hub. → Ver **Teoría MEF**: Introducción + M0..M9

Resumen visual del modelo

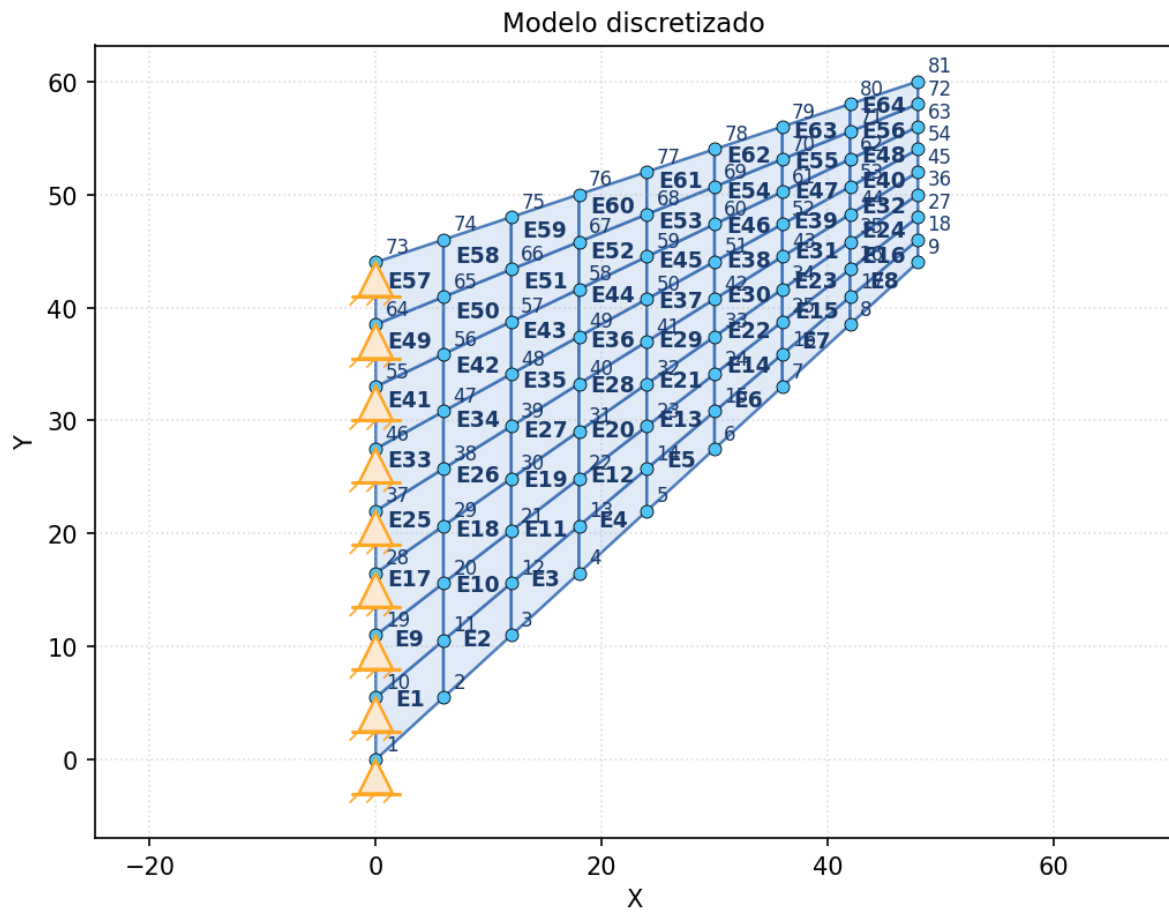


Figura 2: Discretización del modelo: nodos, elementos, restricciones y cargas aplicadas.

1. Definición del problema

1.1. Hipótesis del análisis

El problema se resuelve bajo la hipótesis de **tensión plana** ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), válida para cuerpos delgados cargados en su plano medio. La deformación fuera del plano ε_z no es nula pero se determina a posteriori a partir del campo plano.

i Tensión plana = placas delgadas en su plano; deformación plana = sólidos prismáticos largos. Elegir mal no rompe el cálculo, da otro problema. → Ver **Teoría MEF: M3 §Tensión plana / §Deformación plana**

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Para el material **Cook (adimensional)** con $E = 1$ y $\nu = 0,333333$, la matriz constitutiva evaluada es:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +1,125 & +0,375 & +0 \\ +0,375 & +1,125 & +0 \\ +0 & +0 & +0,375 \end{bmatrix}$$

1.2. Tipo de elemento finito

Se utiliza el elemento isoparamétrico cuadrilátero de **4 nodos** (Q4). Las funciones de forma en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ son bilineales:

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi_i\xi)(1 + \eta_i\eta), \quad i = 1, \dots, 4$$

con (ξ_i, η_i) las coordenadas naturales del nodo i del elemento maestro. La integración numérica usa cuadratura de Gauss 2×2 (4 puntos).

2. Discretización del modelo

La discretización congela todas las decisiones del pre-proceso: qué material(es) componen el cuerpo, dónde están los nodos, cómo se conectan en elementos, qué cargas externas actúan y dónde se restringe el movimiento. A partir de aquí, el resto de la memoria opera sobre el modelo discreto fijado en este capítulo.

2.1. Materiales

Material	E	ν	ρ
Cook (adimensional)	1	0.333333	0

2.2. Nodos

ID	X	Y
1	0.000	0.000
2	6.000	5.500
3	12.000	11.000
4	18.000	16.500
5	24.000	22.000
6	30.000	27.500
7	36.000	33.000
8	42.000	38.500
9	48.000	44.000
10	0.000	5.500
11	6.000	10.562
12	12.000	15.625
13	18.000	20.688
14	24.000	25.750
15	30.000	30.812
16	36.000	35.875
17	42.000	40.938
18	48.000	46.000
19	0.000	11.000
20	6.000	15.625
21	12.000	20.250
22	18.000	24.875
23	24.000	29.500
24	30.000	34.125
25	36.000	38.750
26	42.000	43.375
27	48.000	48.000
28	0.000	16.500
29	6.000	20.688
30	12.000	24.875
31	18.000	29.062
32	24.000	33.250
33	30.000	37.438
34	36.000	41.625
35	42.000	45.812
36	48.000	50.000
37	0.000	22.000
38	6.000	25.750
39	12.000	29.500
40	18.000	33.250
41	24.000	37.000
42	30.000	40.750
43	36.000	44.500
44	42.000	48.250
45	48.000	52.000
46	0.000	27.500
47	6.000	30.812
48	12.000	34.125
49	18.000	37.438

ID	X	Y
50	24.000	40.750
51	30.000	44.062
52	36.000	47.375
53	42.000	50.688
54	48.000	54.000
55	0.000	33.000
56	6.000	35.875
57	12.000	38.750
58	18.000	41.625
59	24.000	44.500
60	30.000	47.375
61	36.000	50.250
62	42.000	53.125
63	48.000	56.000
64	0.000	38.500
65	6.000	40.938
66	12.000	43.375
67	18.000	45.812
68	24.000	48.250
69	30.000	50.688
70	36.000	53.125
71	42.000	55.562
72	48.000	58.000
73	0.000	44.000
74	6.000	46.000
75	12.000	48.000
76	18.000	50.000
77	24.000	52.000
78	30.000	54.000
79	36.000	56.000
80	42.000	58.000
81	48.000	60.000

2.3. Conectividad de elementos

	ID	N1	N2	N3	N4	Espesor	Material
1	1	2	11	10		1.000	Cook (adimensional)
2	2	3	12	11		1.000	Cook (adimensional)
3	3	4	13	12		1.000	Cook (adimensional)
4	4	5	14	13		1.000	Cook (adimensional)
5	5	6	15	14		1.000	Cook (adimensional)
6	6	7	16	15		1.000	Cook (adimensional)
7	7	8	17	16		1.000	Cook (adimensional)
8	8	9	18	17		1.000	Cook (adimensional)
9	10	11	20	19		1.000	Cook (adimensional)
10	11	12	21	20		1.000	Cook (adimensional)
11	12	13	22	21		1.000	Cook (adimensional)

	ID	N1	N2	N3	N4	Espesor	Material
12	13	14	23	22		1.000	Cook (adimensional)
13	14	15	24	23		1.000	Cook (adimensional)
14	15	16	25	24		1.000	Cook (adimensional)
15	16	17	26	25		1.000	Cook (adimensional)
16	17	18	27	26		1.000	Cook (adimensional)
17	19	20	29	28		1.000	Cook (adimensional)
18	20	21	30	29		1.000	Cook (adimensional)
19	21	22	31	30		1.000	Cook (adimensional)
20	22	23	32	31		1.000	Cook (adimensional)
21	23	24	33	32		1.000	Cook (adimensional)
22	24	25	34	33		1.000	Cook (adimensional)
23	25	26	35	34		1.000	Cook (adimensional)
24	26	27	36	35		1.000	Cook (adimensional)
25	28	29	38	37		1.000	Cook (adimensional)
26	29	30	39	38		1.000	Cook (adimensional)
27	30	31	40	39		1.000	Cook (adimensional)
28	31	32	41	40		1.000	Cook (adimensional)
29	32	33	42	41		1.000	Cook (adimensional)
30	33	34	43	42		1.000	Cook (adimensional)
31	34	35	44	43		1.000	Cook (adimensional)
32	35	36	45	44		1.000	Cook (adimensional)
33	37	38	47	46		1.000	Cook (adimensional)
34	38	39	48	47		1.000	Cook (adimensional)
35	39	40	49	48		1.000	Cook (adimensional)
36	40	41	50	49		1.000	Cook (adimensional)
37	41	42	51	50		1.000	Cook (adimensional)
38	42	43	52	51		1.000	Cook (adimensional)
39	43	44	53	52		1.000	Cook (adimensional)
40	44	45	54	53		1.000	Cook (adimensional)
41	46	47	56	55		1.000	Cook (adimensional)
42	47	48	57	56		1.000	Cook (adimensional)
43	48	49	58	57		1.000	Cook (adimensional)
44	49	50	59	58		1.000	Cook (adimensional)
45	50	51	60	59		1.000	Cook (adimensional)
46	51	52	61	60		1.000	Cook (adimensional)
47	52	53	62	61		1.000	Cook (adimensional)
48	53	54	63	62		1.000	Cook (adimensional)
49	55	56	65	64		1.000	Cook (adimensional)
50	56	57	66	65		1.000	Cook (adimensional)
51	57	58	67	66		1.000	Cook (adimensional)
52	58	59	68	67		1.000	Cook (adimensional)
53	59	60	69	68		1.000	Cook (adimensional)
54	60	61	70	69		1.000	Cook (adimensional)
55	61	62	71	70		1.000	Cook (adimensional)
56	62	63	72	71		1.000	Cook (adimensional)
57	64	65	74	73		1.000	Cook (adimensional)
58	65	66	75	74		1.000	Cook (adimensional)
59	66	67	76	75		1.000	Cook (adimensional)
60	67	68	77	76		1.000	Cook (adimensional)
61	68	69	78	77		1.000	Cook (adimensional)
62	69	70	79	78		1.000	Cook (adimensional)

	ID	N1	N2	N3	N4	Espesor	Material
63	70	71	80	79		1.000	Cook (adimensional)
64	71	72	81	80		1.000	Cook (adimensional)

2.4. Cargas nodales

Sin cargas nodales definidas.

2.5. Cargas superficiales

#	N inicio	N fin	q_{inicio}	q_{fin}	θ (°)
1	9	18	0.06	0.06	90.0
2	18	27	0.06	0.06	90.0
3	27	36	0.06	0.06	90.0
4	36	45	0.06	0.06	90.0
5	45	54	0.06	0.06	90.0
6	54	63	0.06	0.06	90.0
7	63	72	0.06	0.06	90.0
8	72	81	0.06	0.06	90.0

2.6. Condiciones de contorno

Nodo	Restringe X	Restringe Y
1	Sí	Sí
10	Sí	Sí
19	Sí	Sí
28	Sí	Sí
37	Sí	Sí
46	Sí	Sí
55	Sí	Sí
64	Sí	Sí
73	Sí	Sí

3. Calidad de la malla

Antes de pesar el solve, EduFEM audita la malla. Las métricas reportadas a continuación evalúan en qué medida cada elemento se aleja del cuadrado regular: $q_{SJ} \approx 1$ y $R_J \approx 1$ indican un mapeo bien condicionado; $q_{SJ} < 0$ señala un elemento invertido ($\det J < 0$) que romperá la formulación. La definición operativa de cada métrica vive en *Teoría MEF: M0 Calidad geométrica*.

i $\kappa_2(\mathbf{K})$ escala con el peor $\det \mathbf{J}$ del modelo. Estado *Pobre/Inválido* en la tabla = refinar o reformular antes de crear las tensiones. → *Ver Teoría MEF: M0 §Razón de Jacobianos / §Aspect ratio*

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	T_R	θ_{min}	θ_{max}	Estado
1	0.690	0.953	1.514	0.041	47.5	132.5	Aceptable
2	0.657	0.949	1.650	0.045	47.5	132.5	Aceptable
3	0.621	0.944	1.814	0.050	47.5	132.5	Aceptable
4	0.579	0.938	2.014	0.055	47.5	132.5	Aceptable
5	0.533	0.931	2.264	0.062	47.5	132.5	Aceptable
6	0.481	0.922	2.584	0.071	47.5	132.5	Aceptable
7	0.424	0.909	3.009	0.082	47.5	132.5	Aceptable
8	0.361	0.892	3.603	0.099	47.5	132.5	Aceptable
9	0.720	0.953	1.460	0.041	49.8	130.2	Buena
10	0.688	0.949	1.592	0.045	49.8	130.2	Aceptable
11	0.653	0.944	1.750	0.050	49.8	130.2	Aceptable
12	0.612	0.938	1.943	0.055	49.8	130.2	Aceptable
13	0.565	0.931	2.184	0.062	49.8	130.2	Aceptable
14	0.513	0.922	2.492	0.071	49.8	130.2	Aceptable
15	0.454	0.909	2.903	0.082	49.8	130.2	Aceptable
16	0.388	0.892	3.475	0.099	49.8	130.2	Aceptable
17	0.751	0.953	1.410	0.041	52.4	127.6	Buena
18	0.721	0.949	1.537	0.045	52.4	127.6	Buena
19	0.687	0.944	1.689	0.050	52.4	127.6	Aceptable
20	0.647	0.938	1.876	0.055	52.4	127.6	Aceptable
21	0.601	0.931	2.108	0.062	52.4	127.6	Aceptable
22	0.548	0.922	2.406	0.071	52.4	127.6	Aceptable
23	0.487	0.909	2.802	0.082	52.4	127.6	Aceptable
24	0.419	0.892	3.355	0.099	52.4	127.6	Aceptable
25	0.783	0.953	1.362	0.041	55.1	124.9	Buena
26	0.755	0.949	1.485	0.045	55.1	124.9	Buena
27	0.723	0.944	1.633	0.050	55.1	124.9	Buena
28	0.684	0.938	1.813	0.055	55.1	124.9	Aceptable
29	0.639	0.931	2.037	0.062	55.1	124.9	Aceptable
30	0.587	0.922	2.325	0.071	55.1	124.9	Aceptable
31	0.526	0.909	2.708	0.082	55.1	124.9	Aceptable
32	0.455	0.892	3.242	0.099	55.1	124.9	Aceptable
33	0.816	0.953	1.318	0.041	58.0	122.0	Buena
34	0.790	0.949	1.437	0.045	58.0	122.0	Buena
35	0.760	0.944	1.580	0.050	58.0	122.0	Buena
36	0.724	0.938	1.754	0.055	58.0	122.0	Buena
37	0.681	0.931	1.972	0.062	58.0	122.0	Aceptable
38	0.630	0.922	2.250	0.071	58.0	122.0	Aceptable
39	0.569	0.909	2.621	0.082	58.0	122.0	Aceptable
40	0.497	0.892	3.138	0.099	58.0	122.0	Aceptable
41	0.848	0.953	1.278	0.041	61.1	118.9	Buena
42	0.826	0.949	1.394	0.045	61.1	118.9	Buena
43	0.799	0.944	1.532	0.050	61.1	118.9	Buena
44	0.766	0.938	1.701	0.055	61.1	118.9	Buena
45	0.727	0.931	1.912	0.062	61.1	118.9	Buena
46	0.678	0.922	2.182	0.071	61.1	118.9	Aceptable
47	0.618	0.909	2.541	0.082	61.1	118.9	Aceptable

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	T_R	θ_{min}	θ_{max}	Estado
48	0.545	0.892	3.043	0.099	61.1	118.9	Aceptable
49	0.880	0.953	1.242	0.041	64.4	115.6	Buena
50	0.861	0.949	1.355	0.045	64.4	115.6	Buena
51	0.838	0.944	1.489	0.050	64.4	115.6	Buena
52	0.810	0.938	1.653	0.055	64.4	115.6	Buena
53	0.774	0.931	1.858	0.062	64.4	115.6	Buena
54	0.729	0.922	2.121	0.071	64.4	115.6	Buena
55	0.673	0.909	2.470	0.082	64.4	115.6	Aceptable
56	0.601	0.892	2.957	0.099	64.4	115.6	Aceptable
57	0.910	0.953	1.211	0.041	67.9	112.1	Buena
58	0.895	0.949	1.321	0.045	67.9	112.1	Buena
59	0.877	0.944	1.452	0.050	67.9	112.1	Buena
60	0.854	0.938	1.612	0.055	67.9	112.1	Buena
61	0.824	0.931	1.812	0.062	67.9	112.1	Buena
62	0.785	0.922	2.068	0.071	67.9	112.1	Buena
63	0.733	0.909	2.408	0.082	67.9	112.1	Buena
64	0.666	0.892	2.883	0.099	67.9	112.1	Aceptable

4. Formulación elemental — Elemento 57

Este capítulo desarrolla *paso a paso* el cálculo de la matriz de rigidez del elemento E_{57} , seleccionado como ‘elemento estrella’ por ser el de mayor energía de deformación. El procedimiento aplica idénticamente al resto de los elementos (sus matrices están en el Apéndice A). El orden sigue la jerarquía estándar de la formulación isoparamétrica: geometría $\rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow$ integración. Las derivaciones generales viven en *Teoría MEF: M1 Mapeo, M2 Jacobiano, M3 D, M4 B, M5 Rigidez+Gauss*; este capítulo aplica esa cadena a los valores del proyecto.

4.1. Geometría y conectividad del elemento

Nodo local	Nodo global	X	Y
N_1	64	0.000	38.500
N_2	65	6.000	40.938
N_3	74	6.000	46.000
N_4	73	0.000	44.000

Tipo de elemento	Q4 - Cuadrilátero 4 nodos
Cantidad de nodos	4
Espesor t	1.000
Material	Cook (adimensional)

4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss

Las funciones de forma N_i interpolan tanto la geometría como el campo de desplazamientos (formulación *isoparamétrica*): $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$ y $\mathbf{u}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{u}_i$. Evaluadas en cada punto de Gauss, definen el muestreo del elemento que la cuadratura usará para integrar.

		Punto	ξ	η	w	N_1	N_2	N_3	N_4
PG1	-0.5774	-0.5774	1.0000	+0.6220	+0.1667	+0.0447	+0.1667		
PG2	-0.5774	+0.5774	1.0000	+0.1667	+0.0447	+0.1667	+0.6220		
PG3	+0.5774	-0.5774	1.0000	+0.1667	+0.6220	+0.1667	+0.0447		
PG4	+0.5774	+0.5774	1.0000	+0.0447	+0.1667	+0.6220	+0.1667		

4.3. Jacobiano $\mathbf{J}(\xi, \eta)$ y $\det \mathbf{J}$

El Jacobiano relaciona los diferenciales en coordenadas naturales y físicas: $d\mathbf{x} = \mathbf{J} d\boldsymbol{\xi}$, con $\mathbf{J}_{ij} = \partial x_i / \partial \xi_j$. Su determinante actúa como factor de escala del área en la integración de Gauss y debe ser > 0 en todo el elemento para que el mapeo natural $\rightarrow$ físico sea biyectivo.

PG1 — $(\xi, \eta) = (-0,5774, -0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG1} = \begin{bmatrix} +3 & +1,173 \\ +0 & +2,704 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG1} = +8,111$$

PG2 — $(\xi, \eta) = (-0,5774, +0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG2} = \begin{bmatrix} +3 & +1,046 \\ +0 & +2,704 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG2} = +8,111$$

PG3 — $(\xi, \eta) = (+0,5774, -0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG3} = \begin{bmatrix} +3 & +1,173 \\ +0 & +2,577 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG3} = +7,732$$

PG4 — $(\xi, \eta) = (+0,5774, +0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG4} = \begin{bmatrix} +3 & +1,046 \\ +0 & +2,577 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG4} = +7,732$$

4.4. Matriz de deformación $\mathbf{B}(\xi, \eta)$

La matriz $\mathbf{B}$ contiene las derivadas de las funciones de forma respecto de x, y (obtenidas vía $\partial N / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N / \partial \xi$) y relaciona los desplazamientos nodales con las deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$. Es la pieza *geométrica* del integrando.

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{PG1} &= \begin{bmatrix} -0,07444 & +0 & +0,1467 & +0 & +0,01995 & +0 & -0,09222 & +0 \\ +0 & -0,1458 & +0 & -0,03908 & +0 & +0,03908 & +0 & +0,1458 \\ -0,1458 & -0,07444 & -0,03908 & +0,1467 & +0,03908 & +0,01995 & +0,1458 & -0,09222 \end{bmatrix} \\ \mathbf{B}_{PG2} &= \begin{bmatrix} +0,01564 & +0 & +0,04885 & +0 & +0,1178 & +0 & -0,1823 & +0 \\ +0 & -0,1458 & +0 & -0,03908 & +0 & +0,03908 & +0 & +0,1458 \\ -0,1458 & +0,01564 & -0,03908 & +0,04885 & +0,03908 & +0,1178 & +0,1458 & -0,1823 \end{bmatrix} \\ \mathbf{B}_{PG3} &= \begin{bmatrix} -0,1154 & +0 & +0,1912 & +0 & -0,02458 & +0 & -0,05124 & +0 \\ +0 & -0,04099 & +0 & -0,153 & +0 & +0,153 & +0 & +0,04099 \\ -0,04099 & -0,1154 & -0,153 & +0,1912 & +0,153 & -0,02458 & +0,04099 & -0,05124 \end{bmatrix} \\ \mathbf{B}_{PG4} &= \begin{bmatrix} -0,02092 & +0 & +0,08858 & +0 & +0,07809 & +0 & -0,1457 & +0 \\ +0 & -0,04099 & +0 & -0,153 & +0 & +0,153 & +0 & +0,04099 \\ -0,04099 & -0,02092 & -0,153 & +0,08858 & +0,153 & +0,07809 & +0,04099 & -0,1457 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

4.5. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado

$\mathbf{D}$ es la pieza *material* del integrando: relaciona deformaciones con tensiones por la ley de Hooke generalizada. Para el material **Cook (adimensional)** con $E = 1$ y $\nu = 0,333333$, bajo tensión plana:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +1,125 & +0,375 & +0 \\ +0,375 & +1,125 & +0 \\ +0 & +0 & +0,375 \end{bmatrix}$$

4.6. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$

¿Por qué cuadratura numérica y no analítica?

Aquí se ve por qué **no** integramos la rigidez elemental analíticamente: la expresión simbólica del integrando $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ para una sola entrada (i, j) del Q4 ya ocupa varias líneas. Para Q9 cada entrada cubre páginas. Esa es la motivación directa de la *cuadratura de Gauss* —no es una opción más eficiente, es la única vía práctica.

La sumatoria de Gauss aproxima la integral exacta:

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi, \eta) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| t \, d\xi \, d\eta$$

A modo ilustrativo, la entrada $(1, 1)$ del integrando $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ evaluada simbólicamente en (ξ, η) es:

$$K_{11}(\xi, \eta) = \frac{(6,20856499671936\eta^2 - 4,90553283691406\eta\xi - 7,51159715652466\eta + 3,8759765625\xi^2 - 2,84642028808594\xi + 5,1790087223053) |0,32768\eta^2 - 0,65536\eta\xi + 0,32768\xi^2|}{1,48377227783203\xi^2 - 71,6450042724609\xi + 864,857551574707}$$

Nota: el integrando exacto de las 64 entradas de $\mathbf{k}_e$ se construye análogamente. Por compacidad se muestra solo K_{11} .

4.7. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante

La integral se aproxima por cuadratura de Gauss-Legendre 2D. Cada contribución elemental es $w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p |\det \mathbf{J}| t$ evaluada en el punto ξ_p :

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_p w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p |\det \mathbf{J}_p| t$$

$$\mathbf{k}_e = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +3,12 & +0,85 & -2,30 & -0,53 & -0,57 & -1,35 & -0,25 & +1,03 \\ +0,85 & +4,75 & -0,53 & +1,13 & -1,35 & -2,09 & +1,03 & -3,79 \\ -2,30 & -0,53 & +7,50 & -2,95 & -0,47 & +1,07 & -4,73 & +2,40 \\ -0,53 & +1,13 & -2,95 & +6,37 & +1,07 & -4,02 & +2,40 & -3,47 \\ -0,57 & -1,35 & -0,47 & +1,07 & +3,34 & +0,80 & -2,30 & -0,53 \\ -1,35 & -2,09 & +1,07 & -4,02 & +0,80 & +4,98 & -0,53 & +1,13 \\ -0,25 & +1,03 & -4,73 & +2,40 & -2,30 & -0,53 & +7,28 & -2,90 \\ +1,03 & -3,79 & +2,40 & -3,47 & -0,53 & +1,13 & -2,90 & +6,14 \end{bmatrix}$$

Energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$	0.8296
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.236
Condición $\kappa_2(\mathbf{k}_e)$	1.186e+17

5. Ensamblaje del sistema global

Una vez calculada $\mathbf{k}_e$ para cada elemento (Cap. 4), el ensamblaje suma sus contribuciones en $\mathbf{K}$ y construye $\mathbf{F}$ a partir de las cargas externas. El resultado es el sistema lineal $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ — aún sin BCs (Cap. 6). El procedimiento general y la definición formal del operador LM se desarrollan en *Teoría MEF: M7 Ensamblaje*.

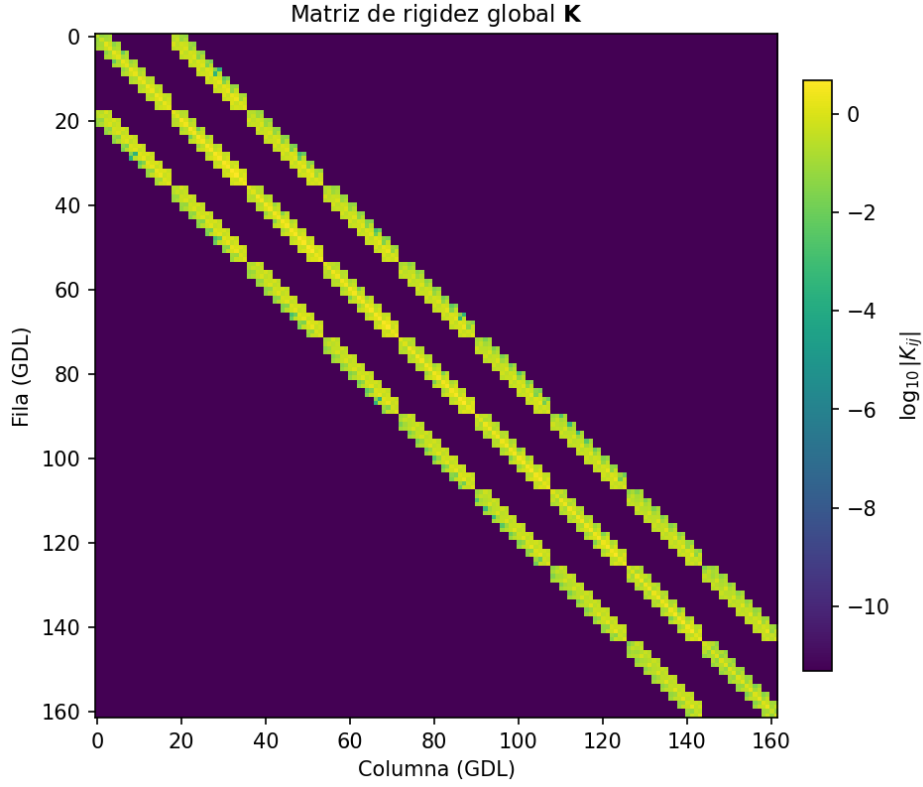
5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)

Cada nodo i contribuye con dos grados de libertad globales: $\text{GDL}_x = 2(i-1)$ y $\text{GDL}_y = 2(i-1) + 1$. La matriz $\mathbf{LM}$ (location matrix) de cada elemento lista los $2 \cdot n_{\text{nodos}}$ GDL globales que le corresponden. El ensamblaje recorre los elementos y suma $\mathbf{K}[\mathbf{LM}_e, \mathbf{LM}_e] += \mathbf{k}_e$ y $\mathbf{F}[\mathbf{LM}_e] += \mathbf{f}_e$. Por ser sumatoria, el orden de los elementos no afecta el resultado.

Cantidad de nodos	81
Grados de libertad totales	162
Tamaño de $\mathbf{K}$	162×162
Tamaño de $\mathbf{F}$	162×1

5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$

Su dimensión (162×162) excede lo razonable para una matriz literal. Se muestra el patrón en escala logarítmica de $|K_{ij}|$:

Figura 3: Patrón de la matriz $\mathbf{K}$ en escala logarítmica.

Entradas no nulas ($ K_{ij} > 10^{-9}$)	2500
Densidad	9.526 %
Ancho de banda	21
$\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)	7.397e+16

5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$

$\mathbf{F}$ acumula las contribuciones de cargas nodales puntuales, fuerzas equivalentes nodales de cargas superficiales distribuidas y fuerzas másicas (gravedad si está activa). Forma compacta con exponente común factorizado:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +3,827e-18 & +6,250e-02 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +7,654e-18 & +1,250e-01 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +7,654e-18 & +1,250e-01 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +3,827e-18 & +6,250e-02 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \end{bmatrix}$$

Fuente	$\sum F_x$	$\sum F_y$
Cargas nodales puntuales	0.00	0.00

Fuente	$\sum F_x$	$\sum F_y$
Otras (superficiales + másicas)	0.00	1.00
Suma global F	0.00	1.00

6. Aplicación de condiciones de contorno

EduFEM implementa el **método de eliminación** (única vía de aplicación de BCs en el software): las filas y columnas de los GDLs restringidos se quitan de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$, formando el sistema reducido:

$$\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$$

i Sin BCs, $\mathbf{K}$ es singular (3 modos rígidos en 2D). La eliminación restaura definida-positividad de $\mathbf{K}_{red}$, condición necesaria para Cholesky. → Ver **Teoría MEF: M7 §Condiciones de contorno (método de eliminación)**

Grados de libertad totales	162
Grados de libertad restringidos	18
Grados de libertad libres (resueltos)	144
Tamaño de $\mathbf{K}_{red}$	144×144

Una vez resuelto $\mathbf{u}_{red}$, los desplazamientos prescritos se reinsertan en el vector global $\mathbf{u}$, y las reacciones se obtienen de $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.

7. Solución del sistema y verificación

Con el sistema reducido $\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$ del Cap. 6, este capítulo resuelve $\mathbf{u}$, reinserta los desplazamientos prescritos, calcula las reacciones en los apoyos y verifica el equilibrio global como control de calidad de la solución numérica.

7.1. Método de resolución

$\mathbf{K}_{red}$ es SPD y se factoriza con **Cholesky** $\mathbf{K}_{red} = \mathbf{L} \mathbf{L}^T$, resolviendo $\mathbf{u}_{red}$ en dos sustituciones triangulares.

Algoritmo	Cholesky $\mathbf{L} \mathbf{L}^T$ (SPD)
Complejidad	$\sim \frac{1}{6} n_{libres}^3$ flops
Condicionamiento $\kappa_2(\mathbf{K})$	7.397e+16

i Cholesky es $\sim 2\times$ más rápido que LU general explotando la simetría, no requiere pivoteo y falla limpiamente si $\mathbf{K}_{red}$ no es SPD. → Ver **Teoría MEF: M7 §Solver Cholesky**

7.2. Dimensiones del sistema

Grados de libertad totales	162
Grados de libertad libres	144
Grados de libertad restringidos	18

7.3. Vector de desplazamientos nodales

El vector global $\mathbf{u}$ contiene un par (u_x, u_y) por nodo, ordenado por índice nodal ascendente. Se muestra primero compacto con su exponente factorizado y luego desagregado por nodo:

$$\mathbf{u} = 10^1 \cdot \begin{bmatrix} +0,00 & +0,00 & +0,03 & +0,06 & +0,08 & +0,14 & +0,14 & +0,27 & +0,18 & +0,47 & +0,16 & +0,76 \\ +0,07 & +1,14 & -0,11 & +1,61 & -0,43 & +2,14 & +0,00 & +0,00 & +0,04 & +0,07 & +0,09 & +0,15 \\ +0,13 & +0,28 & +0,14 & +0,49 & +0,09 & +0,78 & -0,03 & +1,15 & -0,25 & +1,62 & -0,56 & +2,15 \\ +0,00 & +0,00 & +0,05 & +0,07 & +0,09 & +0,15 & +0,11 & +0,29 & +0,08 & +0,50 & -0,00 & +0,79 \\ -0,16 & +1,17 & -0,39 & +1,64 & -0,69 & +2,17 & +0,00 & +0,00 & +0,04 & +0,06 & +0,07 & +0,15 \\ +0,06 & +0,30 & -0,00 & +0,51 & -0,12 & +0,81 & -0,30 & +1,19 & -0,54 & +1,65 & -0,83 & +2,19 \\ +0,00 & +0,00 & +0,03 & +0,05 & +0,03 & +0,15 & -0,02 & +0,30 & -0,11 & +0,52 & -0,26 & +0,82 \\ -0,45 & +1,20 & -0,69 & +1,67 & -0,97 & +2,21 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,04 & -0,03 & +0,14 \\ -0,12 & +0,31 & -0,24 & +0,54 & -0,41 & +0,84 & -0,62 & +1,22 & -0,86 & +1,68 & -1,12 & +2,23 \\ +0,00 & +0,00 & -0,03 & +0,04 & -0,12 & +0,15 & -0,24 & +0,32 & -0,40 & +0,55 & -0,59 & +0,85 \\ -0,80 & +1,23 & -1,03 & +1,69 & -1,28 & +2,25 & +0,00 & +0,00 & -0,09 & +0,04 & -0,23 & +0,16 \\ -0,40 & +0,33 & -0,58 & +0,56 & -0,78 & +0,86 & -1,00 & +1,24 & -1,23 & +1,70 & -1,46 & +2,26 \\ +0,00 & +0,00 & -0,21 & +0,07 & -0,39 & +0,18 & -0,58 & +0,34 & -0,78 & +0,57 & -0,99 & +0,87 \\ -1,21 & +1,25 & -1,44 & +1,70 & -1,65 & +2,27 & & & & & & \end{bmatrix}^T$$

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
1	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
2	+2.78058e-01	+5.75462e-01	6.39118e-01	
3	+7.82881e-01	+1.40376e+00	1.60731e+00	
4	+1.37022e+00	+2.67346e+00	3.00415e+00	
5	+1.76172e+00	+4.67677e+00	4.99758e+00	
6	+1.64127e+00	+7.56366e+00	7.73969e+00	
7	+7.48181e-01	+1.13671e+01	1.13917e+01	
8	-1.13044e+00	+1.60666e+01	1.61063e+01	
9	-4.25335e+00	+2.14047e+01	2.18232e+01	
10	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
11	+4.08442e-01	+6.69481e-01	7.84239e-01	
12	+9.13917e-01	+1.51909e+00	1.77282e+00	
13	+1.33178e+00	+2.83448e+00	3.13176e+00	
14	+1.40552e+00	+4.87016e+00	5.06891e+00	
15	+9.06718e-01	+7.76014e+00	7.81293e+00	
16	-3.40735e-01	+1.15426e+01	1.15476e+01	
17	-2.50451e+00	+1.62040e+01	1.63964e+01	
18	-5.59934e+00	+2.15177e+01	2.22343e+01	
19	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
20	+4.53961e-01	+6.75371e-01	8.13761e-01	
21	+8.74730e-01	+1.54600e+00	1.77630e+00	
22	+1.06017e+00	+2.92160e+00	3.10801e+00	
23	+8.02695e-01	+5.01385e+00	5.07770e+00	
24	-4.92189e-02	+7.92740e+00	7.92755e+00	
25	-1.60600e+00	+1.17078e+01	1.18175e+01	
26	-3.93039e+00	+1.63555e+01	1.68211e+01	
27	-6.93383e+00	+2.16804e+01	2.27622e+01	
28	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
29	+4.07912e-01	+6.20903e-01	7.42908e-01	
30	+6.59817e-01	+1.51758e+00	1.65482e+00	
31	+5.60048e-01	+2.97080e+00	3.02313e+00	
32	-3.93387e-02	+5.13187e+00	5.13202e+00	
33	-1.21698e+00	+8.07899e+00	8.17014e+00	
34	-3.01230e+00	+1.18695e+01	1.22458e+01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
35	-5.40627e+00	+1.65123e+01	1.73748e+01	
36	-8.29457e+00	+2.18725e+01	2.33924e+01	
37	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
38	+2.66139e-01	+5.33403e-01	5.96112e-01	
39	+2.65160e-01	+1.47035e+00	1.49406e+00	
40	-1.71771e-01	+3.01369e+00	3.01858e+00	
41	-1.11850e+00	+5.24257e+00	5.36056e+00	
42	-2.58094e+00	+8.22257e+00	8.61811e+00	
43	-4.54413e+00	+1.20237e+01	1.28537e+01	
44	-6.94915e+00	+1.66625e+01	1.80536e+01	
45	-9.71263e+00	+2.20792e+01	2.41211e+01	
46	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
47	+2.24517e-02	+4.41706e-01	4.42276e-01	
48	-3.24519e-01	+1.44353e+00	1.47956e+00	
49	-1.15076e+00	+3.07668e+00	3.28485e+00	
50	-2.43529e+00	+5.35579e+00	5.88346e+00	
51	-4.13063e+00	+8.35831e+00	9.32328e+00	
52	-6.20413e+00	+1.21627e+01	1.36537e+01	
53	-8.58573e+00	+1.67955e+01	1.88628e+01	
54	-1.12151e+01	+2.22855e+01	2.49483e+01	
55	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
56	-3.44097e-01	+3.82277e-01	5.14333e-01	
57	-1.15170e+00	+1.48122e+00	1.87628e+00	
58	-2.40887e+00	+3.17328e+00	3.98402e+00	
59	-3.98865e+00	+5.47253e+00	6.77184e+00	
60	-5.86486e+00	+8.48369e+00	1.03136e+01	
61	-8.00817e+00	+1.22806e+01	1.46610e+01	
62	-1.03475e+01	+1.69027e+01	1.98185e+01	
63	-1.28265e+01	+2.24726e+01	2.58755e+01	
64	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
65	-8.97204e-01	+4.26911e-01	9.93594e-01	
66	-2.33528e+00	+1.61253e+00	2.83792e+00	
67	-3.96150e+00	+3.29540e+00	5.15297e+00	
68	-5.77547e+00	+5.59291e+00	8.03969e+00	
69	-7.79150e+00	+8.59774e+00	1.16030e+01	
70	-9.97919e+00	+1.23759e+01	1.58981e+01	
71	-1.22677e+01	+1.69787e+01	2.09470e+01	
72	-1.45704e+01	+2.26145e+01	2.69019e+01	
73	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
74	-2.07566e+00	+6.77450e-01	2.18341e+00	
75	-3.92004e+00	+1.77853e+00	4.30464e+00	
76	-5.79115e+00	+3.44296e+00	6.73731e+00	
77	-7.79415e+00	+5.71997e+00	9.66783e+00	
78	-9.92645e+00	+8.70384e+00	1.32019e+01	
79	-1.21381e+01	+1.24546e+01	1.73911e+01	
80	-1.43804e+01	+1.70243e+01	2.22850e+01	
81	-1.64665e+01	+2.26726e+01	2.80213e+01	

7.4. Reacciones en los apoyos

Las reacciones se calculan como $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ y son no nulas sólo en los GDL restringidos. Vector global y desglose por nodo:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} -1,015e-01 & -7,515e-02 & +0,000e+00 & +1,110e-16 & -4,163e-17 & +5,551e-16 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & -1,631e-15 \\ -1,998e-15 & -2,665e-15 & -3,553e-15 & +0,000e+00 & +3,549e-15 & +0,000e+00 & -3,305e-01 & -2,293e-01 & +1,943e-15 \\ +7,772e-16 & -4,663e-15 & -4,441e-16 & -1,776e-15 & +1,804e-16 & +5,329e-15 & -3,553e-15 & +0,000e+00 & -1,688e-15 \\ -4,305e-01 & -2,301e-01 & +4,580e-16 & -5,551e-16 & -3,053e-16 & +3,331e-16 & +0,000e+00 & +8,882e-16 & -2,054e-15 \\ +2,442e-15 & -4,441e-15 & +7,105e-15 & +0,000e+00 & -1,067e-14 & +0,000e+00 & -4,378e-01 & -1,956e-01 & -1,110e-15 \\ +1,110e-15 & +1,998e-15 & +1,332e-15 & +5,329e-15 & -3,886e-16 & +3,997e-15 & +7,105e-15 & +7,105e-15 & +1,199e-15 \\ -3,449e-01 & -1,384e-01 & -2,776e-17 & +2,220e-16 & +2,776e-16 & +0,000e+00 & +6,661e-16 & -8,882e-16 & +1,443e-15 \\ -8,549e-15 & -7,105e-15 & -7,105e-15 & +2,132e-14 & -7,654e-18 & +0,000e+00 & -1,467e-01 & -6,955e-02 & +5,551e-15 \\ -3,886e-16 & -2,220e-16 & +1,776e-15 & +1,776e-15 & +2,554e-15 & -4,441e-16 & -7,105e-15 & -1,776e-14 & -1,887e-15 \\ +1,671e-01 & +1,397e-03 & -5,551e-17 & +1,110e-16 & -2,220e-16 & -1,277e-15 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & -1,110e-15 \\ +9,104e-15 & +2,665e-15 & -7,105e-15 & +1,421e-14 & -7,654e-18 & +7,105e-15 & +6,563e-01 & +1,148e-01 & +4,163e-15 \\ -2,998e-15 & +3,553e-15 & +3,109e-15 & -3,553e-15 & +3,109e-15 & -8,882e-16 & +1,776e-15 & +7,105e-15 & -1,732e-15 \\ +9,685e-01 & -1,781e-01 & +3,331e-16 & -2,776e-16 & +4,441e-16 & +0,000e+00 & +5,551e-16 & -4,441e-16 & +1,776e-15 \\ +7,105e-15 & -1,421e-14 & -5,329e-15 & -3,553e-15 & -1,780e-15 & +3,553e-15 & & & \end{bmatrix}$$

Nodo	R_x	R_y
1	-0.10	-0.08
10	-0.33	-0.23
19	-0.43	-0.23
28	-0.44	-0.20
37	-0.34	-0.14
46	-0.15	-0.07
55	0.17	0.00
64	0.66	0.11
73	0.97	-0.18
Suma	0.00	-1.00

7.5. Verificación de equilibrio global

$\sum \mathbf{F}_{ext} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$ debe cumplirse en cada dirección. Un residuo $>10^{-6}$ relativo a las cargas sugiere problema (mal condicionamiento, BCs inconsistentes, tolerancia del solver).

i El equilibrio global emerge *automáticamente* de las ecuaciones discretas. Es un control de calidad barato — hacerlo siempre antes de creer las tensiones. → *Ver Teoría MEF: M7 §Ensamblaje (sparsity y conservación)*

Dirección	Cargas aplicadas	Reacciones	Residuo
X	0.00	0.00	+8.882e-15
Y	0.00	-1.00	-1.000e+00

8. Post-proceso: tensiones y visualización

El post-proceso recorre la cadena $\mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{nodo} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ para obtener las magnitudes con las que se juzga el diseño. La derivación completa de cada paso vive en *Teoría MEF: M8 Post-Proceso*; aquí se aplica al modelo del proyecto.

8.1. Tensiones en los puntos de Gauss

Para cada elemento, $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \mathbf{u}_e$ en cada PG. Los PG son los *puntos superconvergentes* de Barlow: la tensión calculada allí tiene un orden de convergencia mayor que en el resto del elemento.

i $\boldsymbol{\sigma}$ se obtiene derivando $\mathbf{u}$, que es solo C^0 — por eso es discontinua entre elementos. Los PG son el mejor lugar para evaluarla antes de extrapolar. → Ver *Teoría MEF: M4 §Superconvergencia + M8 §Tensiones en los PG*

8.2. Extrapolación de Gauss a nodos

Los valores en PG se llevan a los nodos vía $\boldsymbol{\sigma}^{nodo} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}^{Gauss}$, con $\mathbf{E} = \mathbf{N}_p^{-1}$ (matriz de funciones de forma evaluadas en los PG, invertida).

Para Q4 (PG en $\pm 1/\sqrt{3}$) la matriz cerrada con factor $\sqrt{3}$ es:

$$\mathbf{E}_{Q4} = \begin{bmatrix} +1,8660 & -0,5000 & +0,1340 & -0,5000 \\ -0,5000 & +0,1340 & -0,5000 & +1,8660 \\ +0,1340 & -0,5000 & +1,8660 & -0,5000 \\ -0,5000 & +1,8660 & -0,5000 & +0,1340 \end{bmatrix}$$

Extrapolación: Gauss → nodos (Q4)

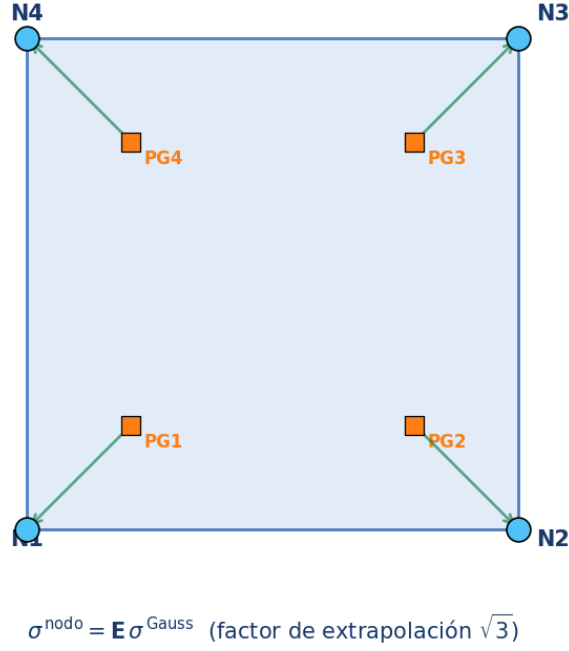


Figura 4: Esquema de extrapolación Q4: los valores en los 4 puntos de Gauss (cuadrados naranjas) se proyectan hacia los 4 nodos del elemento (círculos azules) con factor $\sqrt{3}$.

8.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes

Un nodo compartido por k elementos recibe k valores extrapolados distintos (las tensiones del MEF son discontinuas entre elementos). El promediado nodal asigna a cada nodo el promedio aritmético de sus contribuciones:

$$\sigma_n^{\text{promediado}} = \frac{1}{k_n} \sum_{e \in \mathcal{E}_n} \sigma_n^{(e)}$$

donde $\mathcal{E}_n$ es el conjunto de elementos que comparten el nodo n y $k_n = |\mathcal{E}_n|$.

¿Por qué importa el promediado?

El salto antes del promediado es un indicador de error de malla. Si las k contribuciones a un mismo nodo difieren mucho entre sí, la malla es insuficiente para capturar el gradiente local; refinarla allí debería reducir el salto. Por eso muchos códigos comerciales muestran opcionalmente el campo *no promediado* junto al promediado: la diferencia es una herramienta de diagnóstico, no un detalle estético.

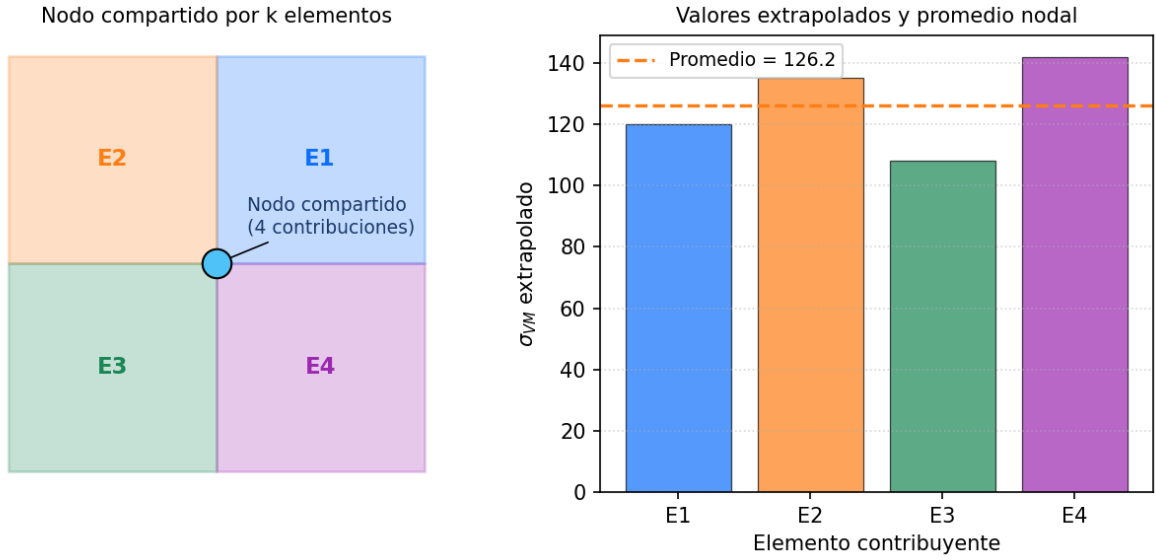


Figura 5: Promediado nodal: un nodo compartido por 4 elementos recibe 4 valores extrapolados (barras); el promedio aritmético (línea naranja) es el valor reportado en el contorno final.

8.4. Tensiones principales σ_1 , σ_2 y dirección θ_p

En 2D el estado tensional en un punto se describe por $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$. **Las tensiones principales** $\sigma_1 \geq \sigma_2$ son los autovalores del tensor de tensiones; corresponden a las tensiones normales máxima y mínima sobre los planos donde el corte se anula ($\tau = 0$). Su expresión cerrada es:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

La dirección principal θ_p (ángulo del plano perpendicular a σ_1 respecto del eje x) es:

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

❗ $\sigma_1 > 0$ tracción (azul) y $\sigma_2 < 0$ compresión (rojo) — mismo código del canvas. Las cruces sobre la malla muestran el flujo de carga. → Ver **Teoría MEF: M8** §Tensiones principales

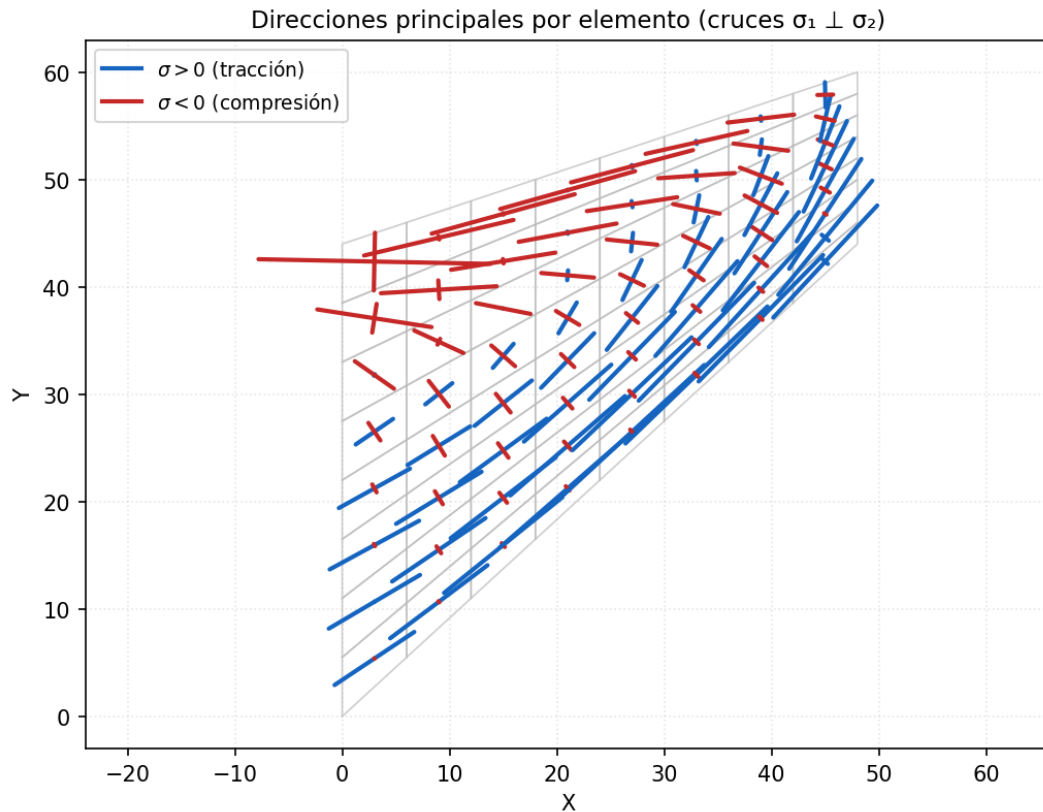


Figura 6: Cruces principales por elemento sobre la malla: el brazo largo de cada cruz da la dirección y magnitud de σ_1 ; el brazo corto perpendicular, las de σ_2 . Azul = tracción, rojo = compresión.

8.5. Tensión equivalente de von Mises σ_{VM}

El criterio de von Mises convierte el estado tensional 2D en un escalar comparable contra la tensión de fluencia uniaxial σ_y del material. Para problemas planos:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

❗ Plastifica si $\sigma_{VM} \geq \sigma_y$. Estándar en diseño dúctil (metales, aceros). En frágiles (hormigón, vidrio) subestima — usar criterios específicos para frágiles. → Ver **Teoría MEF: M8** §Criterio de von Mises

8.6. Tensiones nodales (promediadas)

Aplicando la cadena $\sigma_{Gauss} \rightarrow \sigma_{nodo} \rightarrow \sigma_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ a cada elemento del modelo se obtiene la tabla siguiente. Es el insumo de los contornos de la subsección ??.

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	0.04	0.01	0.03	0.06	-0.01	0.07
2	0.07	0.04	0.05	0.11	0.00	0.11
3	0.09	0.05	0.07	0.14	0.00	0.14
4	0.10	0.07	0.09	0.18	-0.00	0.18
5	0.11	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20
6	0.11	0.10	0.11	0.21	-0.00	0.21

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	0.10	0.10	0.10	0.20	-0.01	0.21
8	0.07	0.08	0.08	0.16	-0.01	0.17
9	0.06	0.08	0.06	0.13	0.00	0.13
10	0.08	0.03	0.04	0.10	0.00	0.10
11	0.07	0.03	0.05	0.10	-0.00	0.10
12	0.08	0.04	0.07	0.13	-0.01	0.13
13	0.09	0.06	0.08	0.16	-0.01	0.16
14	0.09	0.08	0.09	0.18	-0.01	0.19
15	0.10	0.09	0.10	0.19	-0.01	0.20
16	0.09	0.09	0.09	0.18	-0.01	0.19
17	0.08	0.08	0.08	0.17	-0.00	0.17
18	0.09	0.10	0.06	0.16	0.03	0.14
19	0.09	0.03	0.04	0.11	0.01	0.11
20	0.08	0.02	0.05	0.10	-0.01	0.11
21	0.07	0.02	0.06	0.12	-0.02	0.12
22	0.07	0.04	0.07	0.13	-0.02	0.14
23	0.07	0.06	0.08	0.14	-0.01	0.15
24	0.07	0.07	0.08	0.15	-0.01	0.16
25	0.06	0.08	0.07	0.15	-0.01	0.16
26	0.04	0.08	0.07	0.14	-0.02	0.15
27	0.05	0.11	0.06	0.14	0.02	0.13
28	0.08	0.03	0.04	0.10	0.01	0.10
29	0.07	0.01	0.04	0.09	-0.02	0.10
30	0.06	0.01	0.05	0.09	-0.02	0.11
31	0.05	0.03	0.06	0.10	-0.02	0.11
32	0.04	0.04	0.06	0.10	-0.02	0.11
33	0.04	0.06	0.06	0.11	-0.01	0.12
34	0.03	0.06	0.06	0.11	-0.02	0.13
35	0.02	0.07	0.06	0.11	-0.03	0.13
36	0.04	0.11	0.05	0.14	0.01	0.13
37	0.05	0.02	0.03	0.07	-0.00	0.07
38	0.04	-0.00	0.04	0.06	-0.03	0.08
39	0.02	-0.00	0.04	0.06	-0.03	0.08
40	0.01	0.02	0.04	0.06	-0.03	0.08
41	0.01	0.03	0.04	0.06	-0.02	0.08
42	0.00	0.04	0.04	0.07	-0.02	0.09
43	0.00	0.05	0.04	0.08	-0.03	0.10
44	-0.01	0.06	0.06	0.09	-0.04	0.12
45	0.03	0.11	0.04	0.13	0.01	0.12
46	0.01	0.00	0.03	0.03	-0.02	0.03
47	-0.01	-0.02	0.03	0.02	-0.04	0.06
48	-0.02	-0.01	0.03	0.02	-0.05	0.07
49	-0.03	0.01	0.02	0.02	-0.05	0.07
50	-0.03	0.02	0.02	0.03	-0.04	0.07
51	-0.03	0.03	0.02	0.04	-0.04	0.08
52	-0.03	0.04	0.03	0.05	-0.04	0.09
53	-0.02	0.04	0.05	0.07	-0.05	0.10
54	0.02	0.10	0.03	0.12	0.01	0.10
55	-0.06	-0.02	0.02	-0.02	-0.06	0.05
56	-0.07	-0.02	0.02	-0.01	-0.09	0.08
57	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	-0.09	0.09

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
58	-0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.08
59	-0.07	0.01	-0.01	0.01	-0.08	0.08
60	-0.07	0.01	-0.00	0.02	-0.07	0.08
61	-0.05	0.02	0.01	0.03	-0.06	0.08
62	-0.03	0.03	0.03	0.04	-0.05	0.08
63	0.02	0.09	0.02	0.09	0.01	0.08
64	-0.15	-0.05	0.03	-0.05	-0.15	0.13
65	-0.18	-0.03	-0.01	-0.03	-0.18	0.17
66	-0.13	-0.01	-0.03	-0.00	-0.14	0.13
67	-0.12	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.13
68	-0.11	-0.01	-0.03	0.00	-0.12	0.13
69	-0.10	-0.00	-0.02	0.01	-0.11	0.11
70	-0.08	0.00	-0.01	0.01	-0.09	0.09
71	-0.05	0.01	0.01	0.02	-0.06	0.07
72	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
73	-0.48	-0.16	0.05	-0.16	-0.47	0.41
74	-0.12	0.01	-0.05	0.02	-0.13	0.14
75	-0.15	-0.01	-0.04	-0.00	-0.16	0.16
76	-0.15	-0.01	-0.04	0.00	-0.16	0.16
77	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.15	0.15
78	-0.12	-0.01	-0.03	0.01	-0.13	0.13
79	-0.09	-0.00	-0.02	0.01	-0.10	0.11
80	-0.04	0.01	-0.01	0.02	-0.05	0.06
81	0.02	0.04	-0.01	0.03	0.02	0.01

8.7. Visualización de la deformada

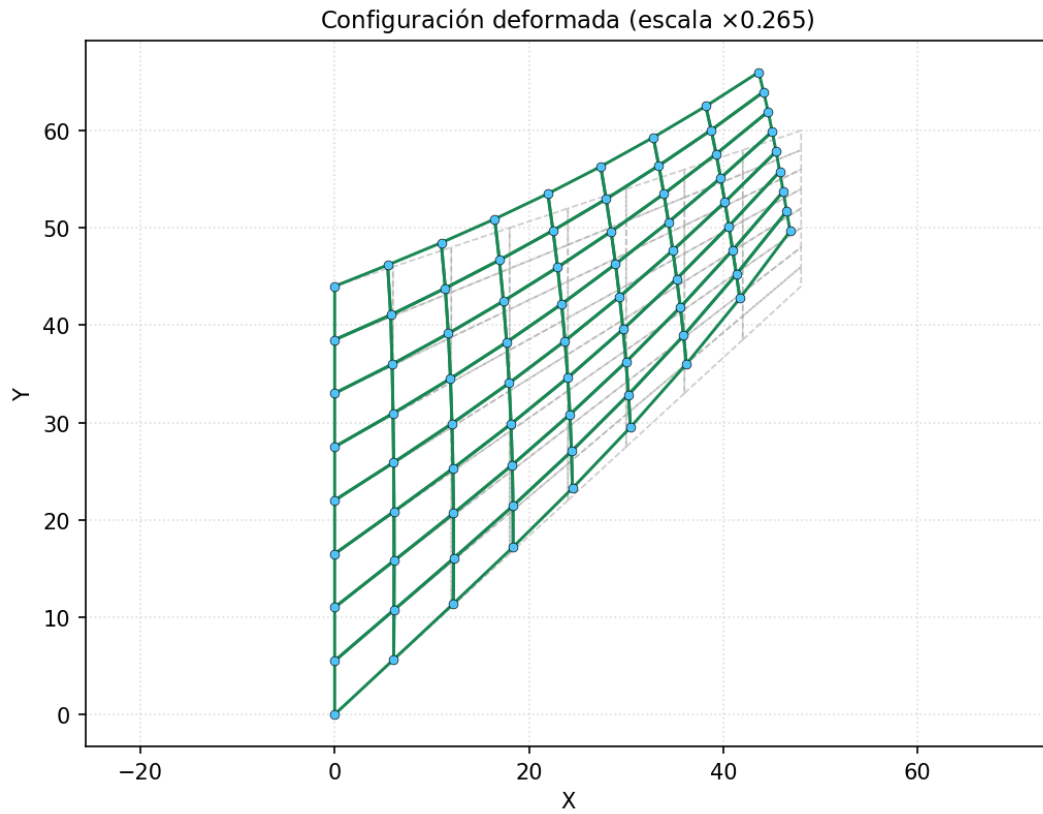
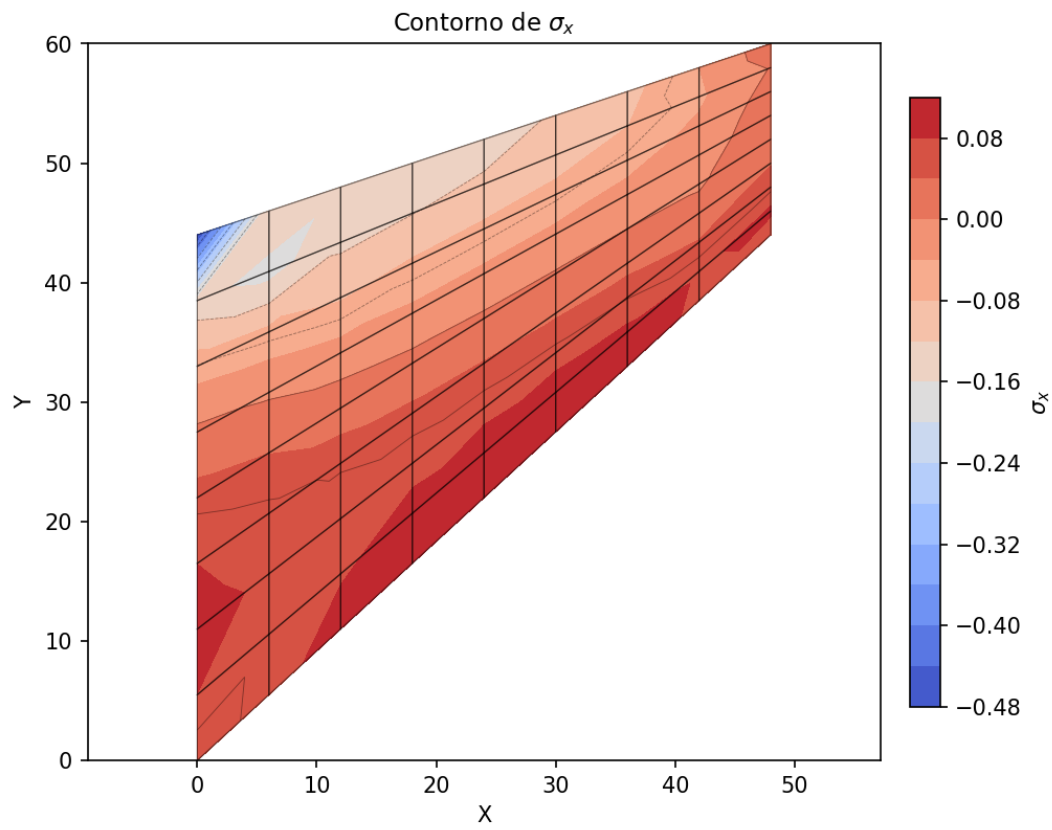
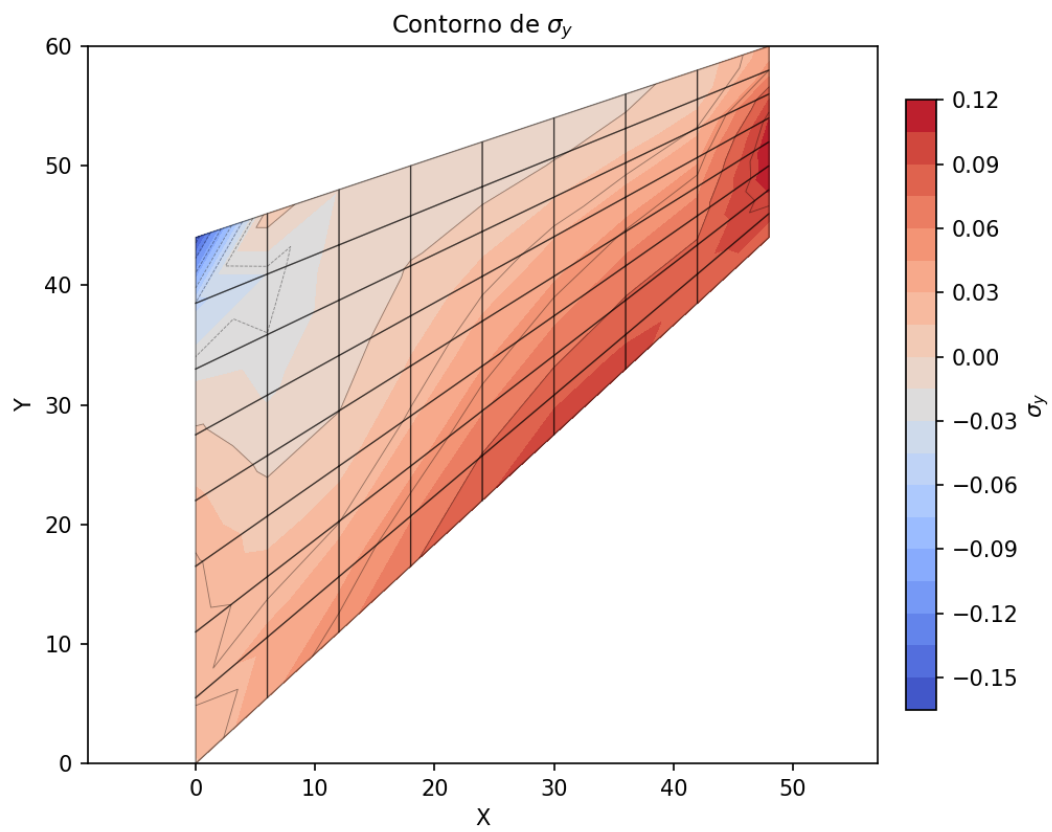
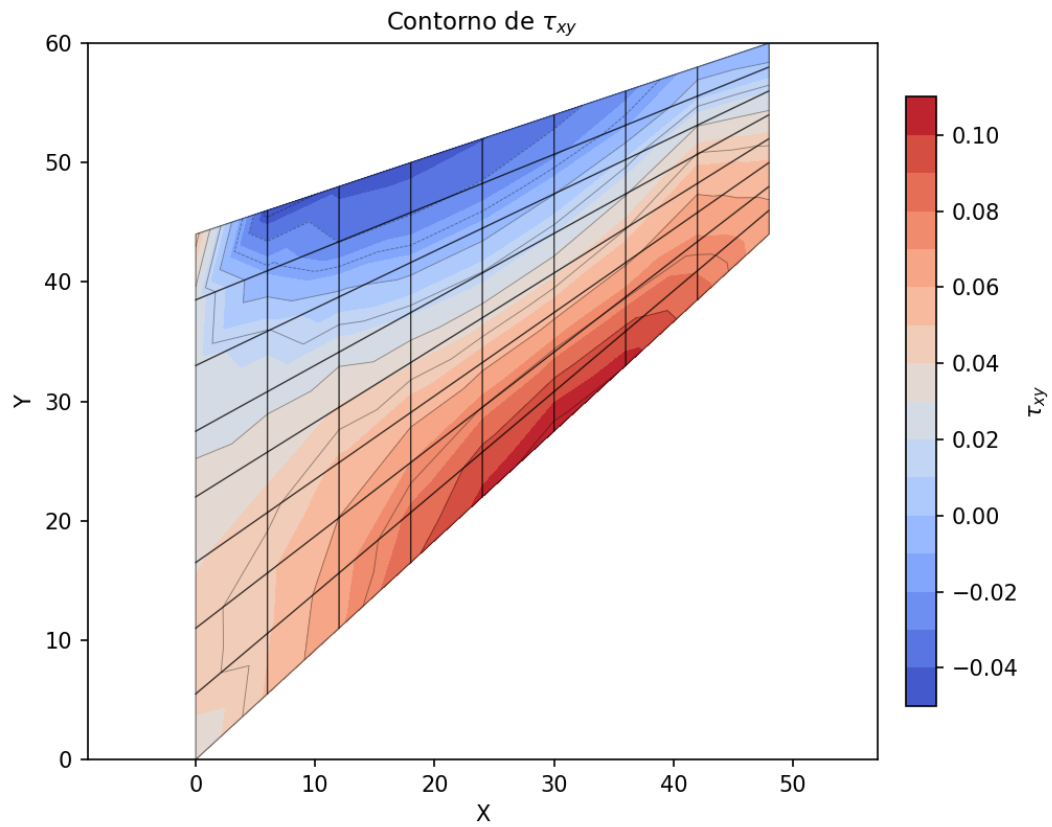
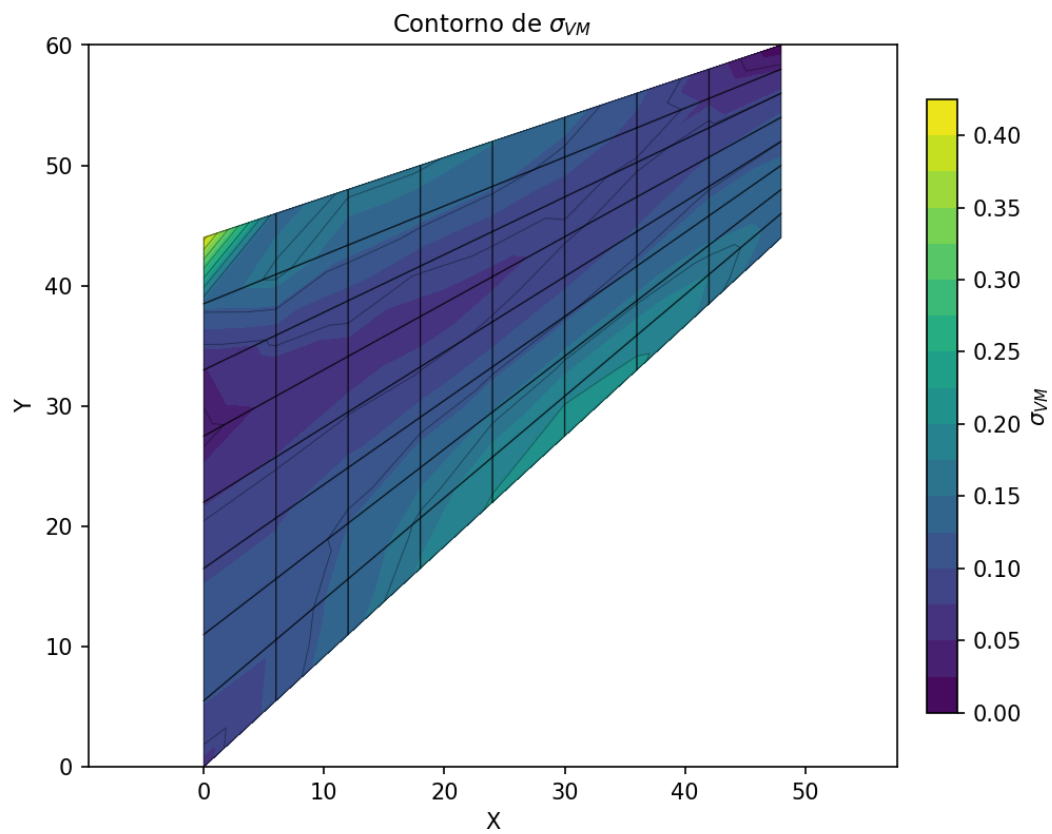


Figura 7: Configuración deformada (escala automática). La malla original aparece en gris discontinuo, la deformada en verde.

8.8. Mapas de contornos de tensiones

Los contornos siguen la convención perceptual estándar: *coolwarm* (divergente) para σ_x , σ_y y τ_{xy} —donde el cero tiene significado físico (tracción vs. compresión)— y *viridis* (secuencial) para σ_{VM} , que es no negativo por construcción.

Figura 8: Contorno de σ_x (valores nodales promediados).Figura 9: Contorno de σ_y (valores nodales promediados).

Figura 10: Contorno de τ_{xy} (valores nodales promediados).Figura 11: Contorno de σ_{VM} (von Mises) (valores nodales promediados).

8.9. Círculo de Mohr — Elemento 57, PG1

Estado tensional en el primer punto de Gauss del elemento estrella E_{57} : $\sigma_x = -0,191$, $\sigma_y = -0,05388$, $\tau_{xy} = +0,01129$.

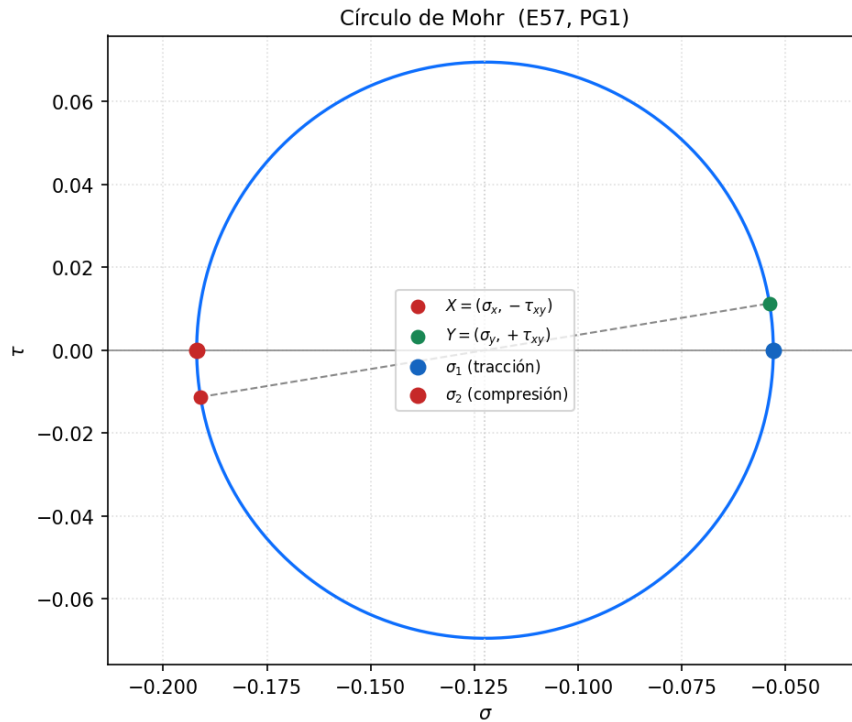


Figura 12: Círculo de Mohr para el elemento 57 en PG1.

A. Matrices de rigidez elementales

Esta sección agrupa las matrices $\mathbf{k}_e$ del resto de los elementos del modelo. La matriz del elemento estrella ya fue desarrollada en el Capítulo 3.

Elemento 1

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.278

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} +0,29 & -0,06 & -0,09 & -0,13 & +0,09 & -0,06 & -0,29 & +0,24 \\ -0,06 & +0,47 & -0,13 & +0,16 & -0,06 & -0,16 & +0,24 & -0,47 \\ -0,09 & -0,13 & +1,31 & -0,44 & -0,32 & +0,26 & -0,90 & +0,31 \\ -0,13 & +0,16 & -0,44 & +0,82 & +0,26 & -0,49 & +0,31 & -0,49 \\ +0,09 & -0,06 & -0,32 & +0,26 & +0,32 & -0,07 & -0,09 & -0,13 \\ -0,06 & -0,16 & +0,26 & -0,49 & -0,07 & +0,49 & -0,13 & +0,16 \\ -0,29 & +0,24 & -0,90 & +0,31 & -0,09 & -0,13 & +1,28 & -0,43 \\ +0,24 & -0,47 & +0,31 & -0,49 & -0,13 & +0,16 & -0,43 & +0,80 \end{bmatrix}$$

Elemento 2

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.429

$$\mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} +0,30 & -0,08 & -0,05 & -0,14 & +0,09 & -0,05 & -0,35 & +0,27 \\ -0,08 & +0,51 & -0,14 & +0,19 & -0,05 & -0,18 & +0,27 & -0,52 \\ -0,05 & -0,14 & +1,33 & -0,47 & -0,38 & +0,28 & -0,90 & +0,32 \\ -0,14 & +0,19 & -0,47 & +0,87 & +0,28 & -0,55 & +0,32 & -0,51 \\ +0,09 & -0,05 & -0,38 & +0,28 & +0,34 & -0,09 & -0,05 & -0,14 \\ -0,05 & -0,18 & +0,28 & -0,55 & -0,09 & +0,54 & -0,14 & +0,19 \\ -0,35 & +0,27 & -0,90 & +0,32 & -0,05 & -0,14 & +1,29 & -0,45 \\ +0,27 & -0,52 & +0,32 & -0,51 & -0,14 & +0,19 & -0,45 & +0,84 \end{bmatrix}$$

Elemento 3

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.628

$$\mathbf{k}_3 = \begin{bmatrix} +0,33 & -0,10 & +0,01 & -0,15 & +0,07 & -0,04 & -0,41 & +0,29 \\ -0,10 & +0,55 & -0,15 & +0,23 & -0,04 & -0,20 & +0,29 & -0,58 \\ +0,01 & -0,15 & +1,36 & -0,49 & -0,45 & +0,31 & -0,92 & +0,34 \\ -0,15 & +0,23 & -0,49 & +0,92 & +0,31 & -0,62 & +0,34 & -0,53 \\ +0,07 & -0,04 & -0,45 & +0,31 & +0,37 & -0,12 & +0,01 & -0,15 \\ -0,04 & -0,20 & +0,31 & -0,62 & -0,12 & +0,59 & -0,15 & +0,23 \\ -0,41 & +0,29 & -0,92 & +0,34 & +0,01 & -0,15 & +1,32 & -0,48 \\ +0,29 & -0,58 & +0,34 & -0,53 & -0,15 & +0,23 & -0,48 & +0,88 \end{bmatrix}$$

Elemento 4

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.891

$$\mathbf{k}_4 = \begin{bmatrix} +0,36 & -0,14 & +0,07 & -0,17 & +0,06 & -0,02 & -0,48 & +0,32 \\ -0,14 & +0,61 & -0,17 & +0,27 & -0,02 & -0,23 & +0,32 & -0,65 \\ +0,07 & -0,17 & +1,40 & -0,53 & -0,53 & +0,34 & -0,93 & +0,35 \\ -0,17 & +0,27 & -0,53 & +0,98 & +0,34 & -0,69 & +0,35 & -0,56 \\ +0,06 & -0,02 & -0,53 & +0,34 & +0,41 & -0,15 & +0,07 & -0,17 \\ -0,02 & -0,23 & +0,34 & -0,69 & -0,15 & +0,65 & -0,17 & +0,27 \\ -0,48 & +0,32 & -0,93 & +0,35 & +0,07 & -0,17 & +1,35 & -0,51 \\ +0,32 & -0,65 & +0,35 & -0,56 & -0,17 & +0,27 & -0,51 & +0,94 \end{bmatrix}$$

Elemento 5

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.24

$$\mathbf{k}_5 = \begin{bmatrix} +0,40 & -0,18 & +0,13 & -0,19 & +0,03 & -0,00 & -0,57 & +0,36 \\ -0,18 & +0,68 & -0,19 & +0,33 & -0,00 & -0,27 & +0,36 & -0,74 \\ +0,13 & -0,19 & +1,45 & -0,57 & -0,63 & +0,39 & -0,96 & +0,37 \\ -0,19 & +0,33 & -0,57 & +1,07 & +0,39 & -0,79 & +0,37 & -0,60 \\ +0,03 & -0,00 & -0,63 & +0,39 & +0,46 & -0,20 & +0,13 & -0,19 \\ -0,00 & -0,27 & +0,39 & -0,79 & -0,20 & +0,74 & -0,19 & +0,33 \\ -0,57 & +0,36 & -0,96 & +0,37 & +0,13 & -0,19 & +1,39 & -0,55 \\ +0,36 & -0,74 & +0,37 & -0,60 & -0,19 & +0,33 & -0,55 & +1,01 \end{bmatrix}$$

Elemento 6

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.711

$$\mathbf{k}_6 = \begin{bmatrix} +0,47 & -0,22 & +0,21 & -0,21 & -0,01 & +0,03 & -0,68 & +0,41 \\ -0,22 & +0,78 & -0,21 & +0,39 & +0,03 & -0,33 & +0,41 & -0,85 \\ +0,21 & -0,21 & +1,53 & -0,63 & -0,75 & +0,44 & -1,00 & +0,40 \\ -0,21 & +0,39 & -0,63 & +1,18 & +0,44 & -0,92 & +0,40 & -0,66 \\ -0,01 & +0,03 & -0,75 & +0,44 & +0,54 & -0,26 & +0,21 & -0,21 \\ +0,03 & -0,33 & +0,44 & -0,92 & -0,26 & +0,85 & -0,21 & +0,39 \\ -0,68 & +0,41 & -1,00 & +0,40 & +0,21 & -0,21 & +1,46 & -0,60 \\ +0,41 & -0,85 & +0,40 & -0,66 & -0,21 & +0,39 & -0,60 & +1,11 \end{bmatrix}$$

Elemento 7

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	5.362

$$\mathbf{k}_7 = \begin{bmatrix} +0,57 & -0,29 & +0,30 & -0,25 & -0,06 & +0,06 & -0,81 & +0,48 \\ -0,29 & +0,91 & -0,25 & +0,48 & +0,06 & -0,40 & +0,48 & -0,99 \\ +0,30 & -0,25 & +1,65 & -0,71 & -0,90 & +0,52 & -1,05 & +0,44 \\ -0,25 & +0,48 & -0,71 & +1,34 & +0,52 & -1,09 & +0,44 & -0,73 \\ -0,06 & +0,06 & -0,90 & +0,52 & +0,66 & -0,33 & +0,30 & -0,25 \\ +0,06 & -0,40 & +0,52 & -1,09 & -0,33 & +1,00 & -0,25 & +0,48 \\ -0,81 & +0,48 & -1,05 & +0,44 & +0,30 & -0,25 & +1,56 & -0,67 \\ +0,48 & -0,99 & +0,44 & -0,73 & -0,25 & +0,48 & -0,67 & +1,24 \end{bmatrix}$$

Elemento 8

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	6.301

$$\mathbf{k}_8 = \begin{bmatrix} +0,71 & -0,38 & +0,43 & -0,30 & -0,14 & +0,11 & -1,00 & +0,57 \\ -0,38 & +1,10 & -0,30 & +0,59 & +0,11 & -0,50 & +0,57 & -1,19 \\ +0,43 & -0,30 & +1,82 & -0,81 & -1,12 & +0,63 & -1,13 & +0,49 \\ -0,30 & +0,59 & -0,81 & +1,56 & +0,63 & -1,32 & +0,49 & -0,83 \\ -0,14 & +0,11 & -1,12 & +0,63 & +0,83 & -0,44 & +0,43 & -0,30 \\ +0,11 & -0,50 & +0,63 & -1,32 & -0,44 & +1,23 & -0,30 & +0,59 \\ -1,00 & +0,57 & -1,13 & +0,49 & +0,43 & -0,30 & +1,70 & -0,76 \\ +0,57 & -1,19 & +0,49 & -0,83 & -0,30 & +0,59 & -0,76 & +1,43 \end{bmatrix}$$

Elemento 9

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.084

$$\mathbf{k}_9 = \begin{bmatrix} +0,28 & -0,04 & -0,12 & -0,11 & +0,08 & -0,07 & -0,24 & +0,22 \\ -0,04 & +0,46 & -0,11 & +0,15 & -0,07 & -0,16 & +0,22 & -0,45 \\ -0,12 & -0,11 & +1,22 & -0,42 & -0,27 & +0,23 & -0,83 & +0,30 \\ -0,11 & +0,15 & -0,42 & +0,79 & +0,23 & -0,48 & +0,30 & -0,47 \\ +0,08 & -0,07 & -0,27 & +0,23 & +0,31 & -0,05 & -0,12 & -0,11 \\ -0,07 & -0,16 & +0,23 & -0,48 & -0,05 & +0,49 & -0,11 & +0,15 \\ -0,24 & +0,22 & -0,83 & +0,30 & -0,12 & -0,11 & +1,19 & -0,41 \\ +0,22 & -0,45 & +0,30 & -0,47 & -0,11 & +0,15 & -0,41 & +0,77 \end{bmatrix}$$

Elemento 10

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.219

$$\mathbf{k}_{10} = \begin{bmatrix} +0,29 & -0,06 & -0,07 & -0,13 & +0,07 & -0,06 & -0,29 & +0,24 \\ -0,06 & +0,50 & -0,13 & +0,18 & -0,06 & -0,18 & +0,24 & -0,50 \\ -0,07 & -0,13 & +1,23 & -0,44 & -0,32 & +0,26 & -0,83 & +0,31 \\ -0,13 & +0,18 & -0,44 & +0,83 & +0,26 & -0,53 & +0,31 & -0,48 \\ +0,07 & -0,06 & -0,32 & +0,26 & +0,32 & -0,07 & -0,07 & -0,13 \\ -0,06 & -0,18 & +0,26 & -0,53 & -0,07 & +0,53 & -0,13 & +0,18 \\ -0,29 & +0,24 & -0,83 & +0,31 & -0,07 & -0,13 & +1,20 & -0,43 \\ +0,24 & -0,50 & +0,31 & -0,48 & -0,13 & +0,18 & -0,43 & +0,80 \end{bmatrix}$$

Elemento 11

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.399

$$\mathbf{k}_{11} = \begin{bmatrix} +0,31 & -0,08 & -0,02 & -0,14 & +0,06 & -0,05 & -0,35 & +0,27 \\ -0,08 & +0,54 & -0,14 & +0,22 & -0,05 & -0,21 & +0,27 & -0,56 \\ -0,02 & -0,14 & +1,25 & -0,47 & -0,39 & +0,28 & -0,84 & +0,33 \\ -0,14 & +0,22 & -0,47 & +0,88 & +0,28 & -0,59 & +0,33 & -0,51 \\ +0,06 & -0,05 & -0,39 & +0,28 & +0,34 & -0,09 & -0,02 & -0,14 \\ -0,05 & -0,21 & +0,28 & -0,59 & -0,09 & +0,58 & -0,14 & +0,22 \\ -0,35 & +0,27 & -0,84 & +0,33 & -0,02 & -0,14 & +1,21 & -0,46 \\ +0,27 & -0,56 & +0,33 & -0,51 & -0,14 & +0,22 & -0,46 & +0,85 \end{bmatrix}$$

Elemento 12

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.64

$$\mathbf{k}_{12} = \begin{bmatrix} +0,33 & -0,11 & +0,03 & -0,15 & +0,05 & -0,03 & -0,41 & +0,30 \\ -0,11 & +0,60 & -0,15 & +0,26 & -0,03 & -0,24 & +0,30 & -0,63 \\ +0,03 & -0,15 & +1,28 & -0,50 & -0,46 & +0,31 & -0,86 & +0,34 \\ -0,15 & +0,26 & -0,50 & +0,95 & +0,31 & -0,67 & +0,34 & -0,54 \\ +0,05 & -0,03 & -0,46 & +0,31 & +0,38 & -0,13 & +0,03 & -0,15 \\ -0,03 & -0,24 & +0,31 & -0,67 & -0,13 & +0,64 & -0,15 & +0,26 \\ -0,41 & +0,30 & -0,86 & +0,34 & +0,03 & -0,15 & +1,24 & -0,48 \\ +0,30 & -0,63 & +0,34 & -0,54 & -0,15 & +0,26 & -0,48 & +0,90 \end{bmatrix}$$

Elemento 13

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.96

$$\mathbf{k}_{13} = \begin{bmatrix} +0,37 & -0,15 & +0,09 & -0,17 & +0,03 & -0,02 & -0,49 & +0,33 \\ -0,15 & +0,67 & -0,17 & +0,31 & -0,02 & -0,27 & +0,33 & -0,71 \\ +0,09 & -0,17 & +1,33 & -0,54 & -0,54 & +0,35 & -0,88 & +0,36 \\ -0,17 & +0,31 & -0,54 & +1,03 & +0,35 & -0,77 & +0,36 & -0,58 \\ +0,03 & -0,02 & -0,54 & +0,35 & +0,42 & -0,17 & +0,09 & -0,17 \\ -0,02 & -0,27 & +0,35 & -0,77 & -0,17 & +0,73 & -0,17 & +0,31 \\ -0,49 & +0,33 & -0,88 & +0,36 & +0,09 & -0,17 & +1,28 & -0,52 \\ +0,33 & -0,71 & +0,36 & -0,58 & -0,17 & +0,31 & -0,52 & +0,98 \end{bmatrix}$$

Elemento 14

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.395

$$\mathbf{k}_{14} = \begin{bmatrix} +0,42 & -0,19 & +0,17 & -0,20 & -0,00 & +0,01 & -0,59 & +0,38 \\ -0,19 & +0,77 & -0,20 & +0,38 & +0,01 & -0,32 & +0,38 & -0,82 \\ +0,17 & -0,20 & +1,40 & -0,59 & -0,65 & +0,41 & -0,91 & +0,38 \\ -0,20 & +0,38 & -0,59 & +1,14 & +0,41 & -0,89 & +0,38 & -0,63 \\ -0,00 & +0,01 & -0,65 & +0,41 & +0,49 & -0,22 & +0,17 & -0,20 \\ +0,01 & -0,32 & +0,41 & -0,89 & -0,22 & +0,83 & -0,20 & +0,38 \\ -0,59 & +0,38 & -0,91 & +0,38 & +0,17 & -0,20 & +1,33 & -0,57 \\ +0,38 & -0,82 & +0,38 & -0,63 & -0,20 & +0,38 & -0,57 & +1,07 \end{bmatrix}$$

Elemento 15

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.999

$$\mathbf{k}_{15} = \begin{bmatrix} +0,51 & -0,25 & +0,25 & -0,23 & -0,05 & +0,04 & -0,71 & +0,44 \\ -0,25 & +0,89 & -0,23 & +0,46 & +0,04 & -0,39 & +0,44 & -0,96 \\ +0,25 & -0,23 & +1,50 & -0,66 & -0,79 & +0,48 & -0,96 & +0,42 \\ -0,23 & +0,46 & -0,66 & +1,29 & +0,48 & -1,05 & +0,42 & -0,70 \\ -0,05 & +0,04 & -0,79 & +0,48 & +0,59 & -0,29 & +0,25 & -0,23 \\ +0,04 & -0,39 & +0,48 & -1,05 & -0,29 & +0,98 & -0,23 & +0,46 \\ -0,71 & +0,44 & -0,96 & +0,42 & +0,25 & -0,23 & +1,42 & -0,63 \\ +0,44 & -0,96 & +0,42 & -0,70 & -0,23 & +0,46 & -0,63 & +1,20 \end{bmatrix}$$

Elemento 16

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	5.87

$$\mathbf{k}_{16} = \begin{bmatrix} +0,63 & -0,33 & +0,36 & -0,27 & -0,12 & +0,09 & -0,88 & +0,52 \\ -0,33 & +1,07 & -0,27 & +0,57 & +0,09 & -0,49 & +0,52 & -1,15 \\ +0,36 & -0,27 & +1,65 & -0,76 & -0,99 & +0,57 & -1,02 & +0,46 \\ -0,27 & +0,57 & -0,76 & +1,50 & +0,57 & -1,28 & +0,46 & -0,79 \\ -0,12 & +0,09 & -0,99 & +0,57 & +0,74 & -0,39 & +0,36 & -0,27 \\ +0,09 & -0,49 & +0,57 & -1,28 & -0,39 & +1,20 & -0,27 & +0,57 \\ -0,88 & +0,52 & -1,02 & +0,46 & +0,36 & -0,27 & +1,54 & -0,71 \\ +0,52 & -1,15 & +0,46 & -0,79 & -0,27 & +0,57 & -0,71 & +1,37 \end{bmatrix}$$

Elemento 17

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.904

$$\mathbf{k}_{17} = \begin{bmatrix} +0,27 & -0,02 & -0,14 & -0,10 & +0,06 & -0,08 & -0,19 & +0,20 \\ -0,02 & +0,46 & -0,10 & +0,14 & -0,08 & -0,17 & +0,20 & -0,44 \\ -0,14 & -0,10 & +1,13 & -0,40 & -0,22 & +0,21 & -0,76 & +0,29 \\ -0,10 & +0,14 & -0,40 & +0,76 & +0,21 & -0,46 & +0,29 & -0,44 \\ +0,06 & -0,08 & -0,22 & +0,21 & +0,30 & -0,03 & -0,14 & -0,10 \\ -0,08 & -0,17 & +0,21 & -0,46 & -0,03 & +0,49 & -0,10 & +0,14 \\ -0,19 & +0,20 & -0,76 & +0,29 & -0,14 & -0,10 & +1,10 & -0,39 \\ +0,20 & -0,44 & +0,29 & -0,44 & -0,10 & +0,14 & -0,39 & +0,74 \end{bmatrix}$$

Elemento 18

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.025

$$\mathbf{k}_{18} = \begin{bmatrix} +0,28 & -0,03 & -0,10 & -0,11 & +0,06 & -0,07 & -0,24 & +0,22 \\ -0,03 & +0,50 & -0,11 & +0,17 & -0,07 & -0,19 & +0,22 & -0,48 \\ -0,10 & -0,11 & +1,14 & -0,42 & -0,27 & +0,23 & -0,77 & +0,30 \\ -0,11 & +0,17 & -0,42 & +0,80 & +0,23 & -0,51 & +0,30 & -0,46 \\ +0,06 & -0,07 & -0,27 & +0,23 & +0,31 & -0,05 & -0,10 & -0,11 \\ -0,07 & -0,19 & +0,23 & -0,51 & -0,05 & +0,53 & -0,11 & +0,17 \\ -0,24 & +0,22 & -0,77 & +0,30 & -0,10 & -0,11 & +1,11 & -0,41 \\ +0,22 & -0,48 & +0,30 & -0,46 & -0,11 & +0,17 & -0,41 & +0,77 \end{bmatrix}$$

Elemento 19

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.188

$$\mathbf{k}_{19} = \begin{bmatrix} +0,29 & -0,06 & -0,05 & -0,13 & +0,05 & -0,06 & -0,29 & +0,24 \\ -0,06 & +0,54 & -0,13 & +0,21 & -0,06 & -0,21 & +0,24 & -0,54 \\ -0,05 & -0,13 & +1,15 & -0,44 & -0,33 & +0,26 & -0,77 & +0,31 \\ -0,13 & +0,21 & -0,44 & +0,85 & +0,26 & -0,57 & +0,31 & -0,49 \\ +0,05 & -0,06 & -0,33 & +0,26 & +0,33 & -0,07 & -0,05 & -0,13 \\ -0,06 & -0,21 & +0,26 & -0,57 & -0,07 & +0,57 & -0,13 & +0,21 \\ -0,29 & +0,24 & -0,77 & +0,31 & -0,05 & -0,13 & +1,12 & -0,43 \\ +0,24 & -0,54 & +0,31 & -0,49 & -0,13 & +0,21 & -0,43 & +0,82 \end{bmatrix}$$

Elemento 20

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.407

$$\mathbf{k}_{20} = \begin{bmatrix} +0,31 & -0,08 & -0,00 & -0,14 & +0,04 & -0,05 & -0,35 & +0,27 \\ -0,08 & +0,59 & -0,14 & +0,25 & -0,05 & -0,24 & +0,27 & -0,61 \\ -0,00 & -0,14 & +1,18 & -0,47 & -0,39 & +0,29 & -0,78 & +0,33 \\ -0,14 & +0,25 & -0,47 & +0,91 & +0,29 & -0,65 & +0,33 & -0,51 \\ +0,04 & -0,05 & -0,39 & +0,29 & +0,35 & -0,10 & -0,00 & -0,14 \\ -0,05 & -0,24 & +0,29 & -0,65 & -0,10 & +0,64 & -0,14 & +0,25 \\ -0,35 & +0,27 & -0,78 & +0,33 & -0,00 & -0,14 & +1,14 & -0,46 \\ +0,27 & -0,61 & +0,33 & -0,51 & -0,14 & +0,25 & -0,46 & +0,87 \end{bmatrix}$$

Elemento 21

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.703

$$\mathbf{k}_{21} = \begin{bmatrix} +0,34 & -0,12 & +0,06 & -0,16 & +0,02 & -0,03 & -0,42 & +0,30 \\ -0,12 & +0,66 & -0,16 & +0,30 & -0,03 & -0,28 & +0,30 & -0,69 \\ +0,06 & -0,16 & +1,21 & -0,51 & -0,47 & +0,32 & -0,80 & +0,34 \\ -0,16 & +0,30 & -0,51 & +0,99 & +0,32 & -0,74 & +0,34 & -0,55 \\ +0,02 & -0,03 & -0,47 & +0,32 & +0,39 & -0,13 & +0,06 & -0,16 \\ -0,03 & -0,28 & +0,32 & -0,74 & -0,13 & +0,71 & -0,16 & +0,30 \\ -0,42 & +0,30 & -0,80 & +0,34 & +0,06 & -0,16 & +1,17 & -0,49 \\ +0,30 & -0,69 & +0,34 & -0,55 & -0,16 & +0,30 & -0,49 & +0,94 \end{bmatrix}$$

Elemento 22

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.105

$$\mathbf{k}_{22} = \begin{bmatrix} +0,39 & -0,16 & +0,12 & -0,18 & -0,00 & -0,01 & -0,51 & +0,34 \\ -0,16 & +0,75 & -0,18 & +0,37 & -0,01 & -0,32 & +0,34 & -0,79 \\ +0,12 & -0,18 & +1,27 & -0,56 & -0,57 & +0,37 & -0,83 & +0,37 \\ -0,18 & +0,37 & -0,56 & +1,09 & +0,37 & -0,86 & +0,37 & -0,60 \\ -0,00 & -0,01 & -0,57 & +0,37 & +0,45 & -0,18 & +0,12 & -0,18 \\ -0,01 & -0,32 & +0,37 & -0,86 & -0,18 & +0,82 & -0,18 & +0,37 \\ -0,51 & +0,34 & -0,83 & +0,37 & +0,12 & -0,18 & +1,21 & -0,53 \\ +0,34 & -0,79 & +0,37 & -0,60 & -0,18 & +0,37 & -0,53 & +1,03 \end{bmatrix}$$

Elemento 23

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.664

$$\mathbf{k}_{23} = \begin{bmatrix} +0,46 & -0,21 & +0,20 & -0,21 & -0,04 & +0,02 & -0,62 & +0,40 \\ -0,21 & +0,88 & -0,21 & +0,45 & +0,02 & -0,39 & +0,40 & -0,93 \\ +0,20 & -0,21 & +1,36 & -0,62 & -0,70 & +0,43 & -0,87 & +0,40 \\ -0,21 & +0,45 & -0,62 & +1,24 & +0,43 & -1,02 & +0,40 & -0,67 \\ -0,04 & +0,02 & -0,70 & +0,43 & +0,53 & -0,25 & +0,20 & -0,21 \\ +0,02 & -0,39 & +0,43 & -1,02 & -0,25 & +0,96 & -0,21 & +0,45 \\ -0,62 & +0,40 & -0,87 & +0,40 & +0,20 & -0,21 & +1,28 & -0,59 \\ +0,40 & -0,93 & +0,40 & -0,67 & -0,21 & +0,45 & -0,59 & +1,15 \end{bmatrix}$$

Elemento 24

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	5.475

$$\mathbf{k}_{24} = \begin{bmatrix} +0,56 & -0,29 & +0,31 & -0,25 & -0,10 & +0,06 & -0,77 & +0,47 \\ -0,29 & +1,05 & -0,25 & +0,55 & +0,06 & -0,49 & +0,47 & -1,12 \\ +0,31 & -0,25 & +1,49 & -0,71 & -0,87 & +0,52 & -0,93 & +0,44 \\ -0,25 & +0,55 & -0,71 & +1,45 & +0,52 & -1,24 & +0,44 & -0,76 \\ -0,10 & +0,06 & -0,87 & +0,52 & +0,66 & -0,34 & +0,31 & -0,25 \\ +0,06 & -0,49 & +0,52 & -1,24 & -0,34 & +1,17 & -0,25 & +0,55 \\ -0,77 & +0,47 & -0,93 & +0,44 & +0,31 & -0,25 & +1,39 & -0,66 \\ +0,47 & -1,12 & +0,44 & -0,76 & -0,25 & +0,55 & -0,66 & +1,32 \end{bmatrix}$$

Elemento 25

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.74

$$\mathbf{k}_{25} = \begin{bmatrix} +0,27 & +0,00 & -0,17 & -0,09 & +0,04 & -0,09 & -0,15 & +0,18 \\ +0,00 & +0,46 & -0,09 & +0,13 & -0,09 & -0,18 & +0,18 & -0,42 \\ -0,17 & -0,09 & +1,04 & -0,38 & -0,18 & +0,19 & -0,70 & +0,28 \\ -0,09 & +0,13 & -0,38 & +0,73 & +0,19 & -0,45 & +0,28 & -0,42 \\ +0,04 & -0,09 & -0,18 & +0,19 & +0,30 & -0,00 & -0,17 & -0,09 \\ -0,09 & -0,18 & +0,19 & -0,45 & -0,00 & +0,49 & -0,09 & +0,13 \\ -0,15 & +0,18 & -0,70 & +0,28 & -0,17 & -0,09 & +1,02 & -0,37 \\ +0,18 & -0,42 & +0,28 & -0,42 & -0,09 & +0,13 & -0,37 & +0,71 \end{bmatrix}$$

Elemento 26

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.847

$$\mathbf{k}_{26} = \begin{bmatrix} +0,27 & -0,01 & -0,12 & -0,10 & +0,04 & -0,09 & -0,19 & +0,20 \\ -0,01 & +0,50 & -0,10 & +0,17 & -0,09 & -0,19 & +0,20 & -0,47 \\ -0,12 & -0,10 & +1,05 & -0,40 & -0,22 & +0,21 & -0,70 & +0,29 \\ -0,10 & +0,17 & -0,40 & +0,77 & +0,21 & -0,50 & +0,29 & -0,44 \\ +0,04 & -0,09 & -0,22 & +0,21 & +0,30 & -0,02 & -0,12 & -0,10 \\ -0,09 & -0,19 & +0,21 & -0,50 & -0,02 & +0,52 & -0,10 & +0,17 \\ -0,19 & +0,20 & -0,70 & +0,29 & -0,12 & -0,10 & +1,02 & -0,39 \\ +0,20 & -0,47 & +0,29 & -0,44 & -0,10 & +0,17 & -0,39 & +0,74 \end{bmatrix}$$

Elemento 27

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.994

$$\mathbf{k}_{27} = \begin{bmatrix} +0,28 & -0,03 & -0,08 & -0,11 & +0,04 & -0,07 & -0,24 & +0,22 \\ -0,03 & +0,54 & -0,11 & +0,20 & -0,07 & -0,21 & +0,22 & -0,52 \\ -0,08 & -0,11 & +1,06 & -0,42 & -0,27 & +0,23 & -0,71 & +0,30 \\ -0,11 & +0,20 & -0,42 & +0,82 & +0,23 & -0,56 & +0,30 & -0,46 \\ +0,04 & -0,07 & -0,27 & +0,23 & +0,31 & -0,04 & -0,08 & -0,11 \\ -0,07 & -0,21 & +0,23 & -0,56 & -0,04 & +0,57 & -0,11 & +0,20 \\ -0,24 & +0,22 & -0,71 & +0,30 & -0,08 & -0,11 & +1,03 & -0,41 \\ +0,22 & -0,52 & +0,30 & -0,46 & -0,11 & +0,20 & -0,41 & +0,78 \end{bmatrix}$$

Elemento 28

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.195

$$\mathbf{k}_{28} = \begin{bmatrix} +0,29 & -0,06 & -0,03 & -0,13 & +0,03 & -0,06 & -0,29 & +0,24 \\ -0,06 & +0,59 & -0,13 & +0,24 & -0,06 & -0,24 & +0,24 & -0,59 \\ -0,03 & -0,13 & +1,08 & -0,44 & -0,33 & +0,26 & -0,71 & +0,31 \\ -0,13 & +0,24 & -0,44 & +0,88 & +0,26 & -0,63 & +0,31 & -0,49 \\ +0,03 & -0,06 & -0,33 & +0,26 & +0,33 & -0,07 & -0,03 & -0,13 \\ -0,06 & -0,24 & +0,26 & -0,63 & -0,07 & +0,63 & -0,13 & +0,24 \\ -0,29 & +0,24 & -0,71 & +0,31 & -0,03 & -0,13 & +1,04 & -0,43 \\ +0,24 & -0,59 & +0,31 & -0,49 & -0,13 & +0,24 & -0,43 & +0,84 \end{bmatrix}$$

Elemento 29

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.467

$$\mathbf{k}_{29} = \begin{bmatrix} +0,32 & -0,09 & +0,03 & -0,14 & +0,02 & -0,05 & -0,36 & +0,27 \\ -0,09 & +0,66 & -0,14 & +0,29 & -0,05 & -0,28 & +0,27 & -0,67 \\ +0,03 & -0,14 & +1,11 & -0,48 & -0,40 & +0,29 & -0,73 & +0,33 \\ -0,14 & +0,29 & -0,48 & +0,95 & +0,29 & -0,72 & +0,33 & -0,53 \\ +0,02 & -0,05 & -0,40 & +0,29 & +0,36 & -0,10 & +0,03 & -0,14 \\ -0,05 & -0,28 & +0,29 & -0,72 & -0,10 & +0,71 & -0,14 & +0,29 \\ -0,36 & +0,27 & -0,73 & +0,33 & +0,03 & -0,14 & +1,06 & -0,46 \\ +0,27 & -0,67 & +0,33 & -0,53 & -0,14 & +0,29 & -0,46 & +0,90 \end{bmatrix}$$

Elemento 30

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.839

$$\mathbf{k}_{30} = \begin{bmatrix} +0,36 & -0,12 & +0,09 & -0,16 & -0,01 & -0,03 & -0,44 & +0,31 \\ -0,12 & +0,74 & -0,16 & +0,35 & -0,03 & -0,33 & +0,31 & -0,77 \\ +0,09 & -0,16 & +1,15 & -0,52 & -0,49 & +0,33 & -0,75 & +0,35 \\ -0,16 & +0,35 & -0,52 & +1,06 & +0,33 & -0,83 & +0,35 & -0,57 \\ -0,01 & -0,03 & -0,49 & +0,33 & +0,41 & -0,15 & +0,09 & -0,16 \\ -0,03 & -0,33 & +0,33 & -0,83 & -0,15 & +0,81 & -0,16 & +0,35 \\ -0,44 & +0,31 & -0,75 & +0,35 & +0,09 & -0,16 & +1,10 & -0,50 \\ +0,31 & -0,77 & +0,35 & -0,57 & -0,16 & +0,35 & -0,50 & +0,99 \end{bmatrix}$$

Elemento 31

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.36

$$\mathbf{k}_{31} = \begin{bmatrix} +0,41 & -0,17 & +0,16 & -0,19 & -0,04 & -0,00 & -0,54 & +0,36 \\ -0,17 & +0,86 & -0,19 & +0,43 & -0,00 & -0,39 & +0,36 & -0,90 \\ +0,16 & -0,19 & +1,23 & -0,58 & -0,61 & +0,39 & -0,78 & +0,37 \\ -0,19 & +0,43 & -0,58 & +1,19 & +0,39 & -0,99 & +0,37 & -0,64 \\ -0,04 & -0,00 & -0,61 & +0,39 & +0,48 & -0,20 & +0,16 & -0,19 \\ -0,00 & -0,39 & +0,39 & -0,99 & -0,20 & +0,95 & -0,19 & +0,43 \\ -0,54 & +0,36 & -0,78 & +0,37 & +0,16 & -0,19 & +1,16 & -0,55 \\ +0,36 & -0,90 & +0,37 & -0,64 & -0,19 & +0,43 & -0,55 & +1,11 \end{bmatrix}$$

Elemento 32

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	5.115

$$\mathbf{k}_{32} = \begin{bmatrix} +0,51 & -0,24 & +0,25 & -0,22 & -0,09 & +0,04 & -0,67 & +0,43 \\ -0,24 & +1,03 & -0,22 & +0,54 & +0,04 & -0,48 & +0,43 & -1,08 \\ +0,25 & -0,22 & +1,34 & -0,66 & -0,76 & +0,47 & -0,83 & +0,41 \\ -0,22 & +0,54 & -0,66 & +1,40 & +0,47 & -1,20 & +0,41 & -0,73 \\ -0,09 & +0,04 & -0,76 & +0,47 & +0,60 & -0,28 & +0,25 & -0,22 \\ +0,04 & -0,48 & +0,47 & -1,20 & -0,28 & +1,15 & -0,22 & +0,54 \\ -0,67 & +0,43 & -0,83 & +0,41 & +0,25 & -0,22 & +1,25 & -0,61 \\ +0,43 & -1,08 & +0,41 & -0,73 & -0,22 & +0,54 & -0,61 & +1,28 \end{bmatrix}$$

Elemento 33

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.59

$$\mathbf{k}_{33} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,76 & +0,24 & -1,85 & -0,84 & +0,21 & -1,04 & -1,12 & +1,64 \\ +0,24 & +4,63 & -0,84 & +1,28 & -1,04 & -1,82 & +1,64 & -4,08 \\ -1,85 & -0,84 & +9,64 & -3,58 & -1,38 & +1,71 & -6,41 & +2,71 \\ -0,84 & +1,28 & -3,58 & +7,08 & +1,71 & -4,33 & +2,71 & -4,03 \\ +0,21 & -1,04 & -1,38 & +1,71 & +3,02 & +0,17 & -1,85 & -0,84 \\ -1,04 & -1,82 & +1,71 & -4,33 & +0,17 & +4,87 & -0,84 & +1,28 \\ -1,12 & +1,64 & -6,41 & +2,71 & -1,85 & -0,84 & +9,38 & -3,51 \\ +1,64 & -4,08 & +2,71 & -4,03 & -0,84 & +1,28 & -3,51 & +6,84 \end{bmatrix}$$

Elemento 34

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.685

$$\mathbf{k}_{34} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,74 & +0,09 & -1,45 & -0,91 & +0,22 & -0,96 & -1,51 & +1,78 \\ +0,09 & +4,95 & -0,91 & +1,58 & -0,96 & -1,99 & +1,78 & -4,54 \\ -1,45 & -0,91 & +9,64 & -3,74 & -1,79 & +1,87 & -6,41 & +2,79 \\ -0,91 & +1,58 & -3,74 & +7,44 & +1,87 & -4,82 & +2,79 & -4,20 \\ +0,22 & -0,96 & -1,79 & +1,87 & +3,02 & +0,01 & -1,45 & -0,91 \\ -0,96 & -1,99 & +1,87 & -4,82 & +0,01 & +5,23 & -0,91 & +1,58 \\ -1,51 & +1,78 & -6,41 & +2,79 & -1,45 & -0,91 & +9,36 & -3,66 \\ +1,78 & -4,54 & +2,79 & -4,20 & -0,91 & +1,58 & -3,66 & +7,16 \end{bmatrix}$$

Elemento 35

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.818

$$\mathbf{k}_{35} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,76 & -0,08 & -1,02 & -1,00 & +0,20 & -0,87 & -1,94 & +1,96 \\ -0,08 & +5,35 & -1,00 & +1,93 & -0,87 & -2,21 & +1,96 & -5,08 \\ -1,02 & -1,00 & +9,70 & -3,93 & -2,25 & +2,05 & -6,43 & +2,88 \\ -1,00 & +1,93 & -3,93 & +7,89 & +2,05 & -5,41 & +2,88 & -4,41 \\ +0,20 & -0,87 & -2,25 & +2,05 & +3,07 & -0,18 & -1,02 & -1,00 \\ -0,87 & -2,21 & +2,05 & -5,41 & -0,18 & +5,68 & -1,00 & +1,93 \\ -1,94 & +1,96 & -6,43 & +2,88 & -1,02 & -1,00 & +9,39 & -3,83 \\ +1,96 & -5,08 & +2,88 & -4,41 & -1,00 & +1,93 & -3,83 & +7,56 \end{bmatrix}$$

Elemento 36

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.002

$$\mathbf{k}_{36} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,86 & -0,29 & -0,55 & -1,11 & +0,14 & -0,76 & -2,44 & +2,17 \\ -0,29 & +5,86 & -1,11 & +2,34 & -0,76 & -2,48 & +2,17 & -5,72 \\ -0,55 & -1,11 & +9,83 & -4,16 & -2,79 & +2,29 & -6,48 & +2,99 \\ -1,11 & +2,34 & -4,16 & +8,46 & +2,29 & -6,11 & +2,99 & -4,68 \\ +0,14 & -0,76 & -2,79 & +2,29 & +3,20 & -0,41 & -0,55 & -1,11 \\ -0,76 & -2,48 & +2,29 & -6,11 & -0,41 & +6,25 & -1,11 & +2,34 \\ -2,44 & +2,17 & -6,48 & +2,99 & -0,55 & -1,11 & +9,48 & -4,04 \\ +2,17 & -5,72 & +2,99 & -4,68 & -1,11 & +2,34 & -4,04 & +8,06 \end{bmatrix}$$

Elemento 37

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.253

$$\mathbf{k}_{37} = \begin{bmatrix} +0,30 & -0,06 & -0,00 & -0,13 & +0,00 & -0,06 & -0,30 & +0,24 \\ -0,06 & +0,65 & -0,13 & +0,28 & -0,06 & -0,28 & +0,24 & -0,65 \\ -0,00 & -0,13 & +1,01 & -0,45 & -0,34 & +0,26 & -0,66 & +0,31 \\ -0,13 & +0,28 & -0,45 & +0,92 & +0,26 & -0,70 & +0,31 & -0,50 \\ +0,00 & -0,06 & -0,34 & +0,26 & +0,34 & -0,07 & -0,00 & -0,13 \\ -0,06 & -0,28 & +0,26 & -0,70 & -0,07 & +0,70 & -0,13 & +0,28 \\ -0,30 & +0,24 & -0,66 & +0,31 & -0,00 & -0,13 & +0,97 & -0,43 \\ +0,24 & -0,65 & +0,31 & -0,50 & -0,13 & +0,28 & -0,43 & +0,87 \end{bmatrix}$$

Elemento 38

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.6

$$\mathbf{k}_{38} = \begin{bmatrix} +0,33 & -0,09 & +0,05 & -0,14 & -0,01 & -0,04 & -0,37 & +0,28 \\ -0,09 & +0,74 & -0,14 & +0,34 & -0,04 & -0,33 & +0,28 & -0,75 \\ +0,05 & -0,14 & +1,04 & -0,48 & -0,42 & +0,30 & -0,68 & +0,33 \\ -0,14 & +0,34 & -0,48 & +1,02 & +0,30 & -0,81 & +0,33 & -0,55 \\ -0,01 & -0,04 & -0,42 & +0,30 & +0,38 & -0,11 & +0,05 & -0,14 \\ -0,04 & -0,33 & +0,30 & -0,81 & -0,11 & +0,80 & -0,14 & +0,34 \\ -0,37 & +0,28 & -0,68 & +0,33 & +0,05 & -0,14 & +1,00 & -0,46 \\ +0,28 & -0,75 & +0,33 & -0,55 & -0,14 & +0,34 & -0,46 & +0,96 \end{bmatrix}$$

Elemento 39

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.085

$$\mathbf{k}_{39} = \begin{bmatrix} +0,38 & -0,13 & +0,12 & -0,17 & -0,04 & -0,02 & -0,46 & +0,32 \\ -0,13 & +0,85 & -0,17 & +0,42 & -0,02 & -0,39 & +0,32 & -0,88 \\ +0,12 & -0,17 & +1,11 & -0,53 & -0,53 & +0,35 & -0,70 & +0,35 \\ -0,17 & +0,42 & -0,53 & +1,15 & +0,35 & -0,96 & +0,35 & -0,61 \\ -0,04 & -0,02 & -0,53 & +0,35 & +0,44 & -0,16 & +0,12 & -0,17 \\ -0,02 & -0,39 & +0,35 & -0,96 & -0,16 & +0,93 & -0,17 & +0,42 \\ -0,46 & +0,32 & -0,70 & +0,35 & +0,12 & -0,17 & +1,04 & -0,51 \\ +0,32 & -0,88 & +0,35 & -0,61 & -0,17 & +0,42 & -0,51 & +1,07 \end{bmatrix}$$

Elemento 40

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.791

$$\mathbf{k}_{40} = \begin{bmatrix} +0,46 & -0,19 & +0,21 & -0,20 & -0,08 & +0,01 & -0,58 & +0,38 \\ -0,19 & +1,01 & -0,20 & +0,52 & +0,01 & -0,48 & +0,38 & -1,05 \\ +0,21 & -0,20 & +1,20 & -0,61 & -0,66 & +0,42 & -0,75 & +0,39 \\ -0,20 & +0,52 & -0,61 & +1,35 & +0,42 & -1,17 & +0,39 & -0,70 \\ -0,08 & +0,01 & -0,66 & +0,42 & +0,54 & -0,23 & +0,21 & -0,20 \\ +0,01 & -0,48 & +0,42 & -1,17 & -0,23 & +1,13 & -0,20 & +0,52 \\ -0,58 & +0,38 & -0,75 & +0,39 & +0,21 & -0,20 & +1,12 & -0,57 \\ +0,38 & -1,05 & +0,39 & -0,70 & -0,20 & +0,52 & -0,57 & +1,23 \end{bmatrix}$$

Elemento 41

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.456

$$\mathbf{k}_{41} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,84 & +0,44 & -2,02 & -0,73 & -0,03 & -1,14 & -0,78 & +1,43 \\ +0,44 & +4,66 & -0,73 & +1,22 & -1,14 & -1,90 & +1,43 & -3,97 \\ -2,02 & -0,73 & +8,88 & -3,37 & -1,03 & +1,50 & -5,83 & +2,61 \\ -0,73 & +1,22 & -3,37 & +6,83 & +1,50 & -4,21 & +2,61 & -3,84 \\ -0,03 & -1,14 & -1,03 & +1,50 & +3,08 & +0,38 & -2,02 & -0,73 \\ -1,14 & -1,90 & +1,50 & -4,21 & +0,38 & +4,89 & -0,73 & +1,22 \\ -0,78 & +1,43 & -5,83 & +2,61 & -2,02 & -0,73 & +8,64 & -3,31 \\ +1,43 & -3,97 & +2,61 & -3,84 & -0,73 & +1,22 & -3,31 & +6,59 \end{bmatrix}$$

Elemento 42

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.54

$$\mathbf{k}_{42} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,78 & +0,31 & -1,63 & -0,80 & -0,01 & -1,08 & -1,14 & +1,56 \\ +0,31 & +4,97 & -0,80 & +1,52 & -1,08 & -2,07 & +1,56 & -4,42 \\ -1,63 & -0,80 & +8,85 & -3,51 & -1,40 & +1,63 & -5,81 & +2,67 \\ -0,80 & +1,52 & -3,51 & +7,17 & +1,63 & -4,69 & +2,67 & -4,00 \\ -0,01 & -1,08 & -1,40 & +1,63 & +3,05 & +0,24 & -1,63 & -0,80 \\ -1,08 & -2,07 & +1,63 & -4,69 & +0,24 & +5,24 & -0,80 & +1,52 \\ -1,14 & +1,56 & -5,81 & +2,67 & -1,63 & -0,80 & +8,58 & -3,44 \\ +1,56 & -4,42 & +2,67 & -4,00 & -0,80 & +1,52 & -3,44 & +6,90 \end{bmatrix}$$

Elemento 43

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.661

$$\mathbf{k}_{43} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,77 & +0,16 & -1,22 & -0,88 & -0,01 & -1,00 & -1,54 & +1,71 \\ +0,16 & +5,35 & -0,88 & +1,86 & -1,00 & -2,27 & +1,71 & -4,94 \\ -1,22 & -0,88 & +8,86 & -3,68 & -1,83 & +1,80 & -5,81 & +2,75 \\ -0,88 & +1,86 & -3,68 & +7,61 & +1,80 & -5,27 & +2,75 & -4,21 \\ -0,01 & -1,00 & -1,83 & +1,80 & +3,06 & +0,07 & -1,22 & -0,88 \\ -1,00 & -2,27 & +1,80 & -5,27 & +0,07 & +5,68 & -0,88 & +1,86 \\ -1,54 & +1,71 & -5,81 & +2,75 & -1,22 & -0,88 & +8,57 & -3,59 \\ +1,71 & -4,94 & +2,75 & -4,21 & -0,88 & +1,86 & -3,59 & +7,29 \end{bmatrix}$$

Elemento 44

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.83

$$\mathbf{k}_{44} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,82 & -0,02 & -0,78 & -0,98 & -0,04 & -0,90 & -2,00 & +1,90 \\ -0,02 & +5,85 & -0,98 & +2,26 & -0,90 & -2,54 & +1,90 & -5,57 \\ -0,78 & -0,98 & +8,95 & -3,88 & -2,32 & +2,00 & -5,84 & +2,85 \\ -0,98 & +2,26 & -3,88 & +8,17 & +2,00 & -5,96 & +2,85 & -4,47 \\ -0,04 & -0,90 & -2,32 & +2,00 & +3,15 & -0,13 & -0,78 & -0,98 \\ -0,90 & -2,54 & +2,00 & -5,96 & -0,13 & +6,23 & -0,98 & +2,26 \\ -2,00 & +1,90 & -5,84 & +2,85 & -0,78 & -0,98 & +8,62 & -3,77 \\ +1,90 & -5,57 & +2,85 & -4,47 & -0,98 & +2,26 & -3,77 & +7,78 \end{bmatrix}$$

Elemento 45

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.063

$$\mathbf{k}_{45} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,95 & -0,25 & -0,29 & -1,10 & -0,12 & -0,78 & -2,54 & +2,13 \\ -0,25 & +6,48 & -1,10 & +2,74 & -0,78 & -2,87 & +2,13 & -6,34 \\ -0,29 & -1,10 & +9,12 & -4,14 & -2,91 & +2,26 & -5,92 & +2,97 \\ -1,10 & +2,74 & -4,14 & +8,89 & +2,26 & -6,82 & +2,97 & -4,81 \\ -0,12 & -0,78 & -2,91 & +2,26 & +3,32 & -0,39 & -0,29 & -1,10 \\ -0,78 & -2,87 & +2,26 & -6,82 & -0,39 & +6,95 & -1,10 & +2,74 \\ -2,54 & +2,13 & -5,92 & +2,97 & -0,29 & -1,10 & +8,75 & -4,00 \\ +2,13 & -6,34 & +2,97 & -4,81 & -1,10 & +2,74 & -4,00 & +8,41 \end{bmatrix}$$

Elemento 46

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.386

$$\mathbf{k}_{46} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +3,18 & -0,54 & +0,25 & -1,25 & -0,25 & -0,62 & -3,18 & +2,42 \\ -0,54 & +7,31 & -1,25 & +3,32 & -0,62 & -3,32 & +2,42 & -7,31 \\ +0,25 & -1,25 & +9,43 & -4,47 & -3,62 & +2,59 & -6,05 & +3,13 \\ -1,25 & +3,32 & -4,47 & +9,85 & +2,59 & -7,91 & +3,13 & -5,25 \\ -0,25 & -0,62 & -3,62 & +2,59 & +3,62 & -0,72 & +0,25 & -1,25 \\ -0,62 & -3,32 & +2,59 & -7,91 & -0,72 & +7,91 & -1,25 & +3,32 \\ -3,18 & +2,42 & -6,05 & +3,13 & +0,25 & -1,25 & +8,98 & -4,29 \\ +2,42 & -7,31 & +3,13 & -5,25 & -1,25 & +3,32 & -4,29 & +9,24 \end{bmatrix}$$

Elemento 47

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.84

$$\mathbf{k}_{47} = \begin{bmatrix} +0,36 & -0,09 & +0,09 & -0,15 & -0,05 & -0,04 & -0,40 & +0,28 \\ -0,09 & +0,84 & -0,15 & +0,41 & -0,04 & -0,39 & +0,28 & -0,86 \\ +0,09 & -0,15 & +0,99 & -0,49 & -0,45 & +0,30 & -0,63 & +0,33 \\ -0,15 & +0,41 & -0,49 & +1,12 & +0,30 & -0,94 & +0,33 & -0,59 \\ -0,05 & -0,04 & -0,45 & +0,30 & +0,41 & -0,12 & +0,09 & -0,15 \\ -0,04 & -0,39 & +0,30 & -0,94 & -0,12 & +0,92 & -0,15 & +0,41 \\ -0,40 & +0,28 & -0,63 & +0,33 & +0,09 & -0,15 & +0,94 & -0,47 \\ +0,28 & -0,86 & +0,33 & -0,59 & -0,15 & +0,41 & -0,47 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 48

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.503

$$\mathbf{k}_{48} = \begin{bmatrix} +0,42 & -0,14 & +0,17 & -0,17 & -0,08 & -0,01 & -0,50 & +0,33 \\ -0,14 & +1,00 & -0,17 & +0,51 & -0,01 & -0,48 & +0,33 & -1,03 \\ +0,17 & -0,17 & +1,08 & -0,55 & -0,58 & +0,37 & -0,66 & +0,36 \\ -0,17 & +0,51 & -0,55 & +1,31 & +0,37 & -1,14 & +0,36 & -0,67 \\ -0,08 & -0,01 & -0,58 & +0,37 & +0,50 & -0,18 & +0,17 & -0,17 \\ -0,01 & -0,48 & +0,37 & -1,14 & -0,18 & +1,11 & -0,17 & +0,51 \\ -0,50 & +0,33 & -0,66 & +0,36 & +0,17 & -0,17 & +1,00 & -0,52 \\ +0,33 & -1,03 & +0,36 & -0,67 & -0,17 & +0,51 & -0,52 & +1,19 \end{bmatrix}$$

Elemento 49

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.338

$$\mathbf{k}_{49} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,95 & +0,64 & -2,17 & -0,63 & -0,29 & -1,25 & -0,49 & +1,23 \\ +0,64 & +4,70 & -0,63 & +1,17 & -1,25 & -1,99 & +1,23 & -3,87 \\ -2,17 & -0,63 & +8,16 & -3,16 & -0,72 & +1,28 & -5,27 & +2,50 \\ -0,63 & +1,17 & -3,16 & +6,59 & +1,28 & -4,11 & +2,50 & -3,65 \\ -0,29 & -1,25 & -0,72 & +1,28 & +3,18 & +0,59 & -2,17 & -0,63 \\ -1,25 & -1,99 & +1,28 & -4,11 & +0,59 & +4,93 & -0,63 & +1,17 \\ -0,49 & +1,23 & -5,27 & +2,50 & -2,17 & -0,63 & +7,93 & -3,11 \\ +1,23 & -3,87 & +2,50 & -3,65 & -0,63 & +1,17 & -3,11 & +6,36 \end{bmatrix}$$

Elemento 50

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.412

$$\mathbf{k}_{50} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,88 & +0,53 & -1,80 & -0,69 & -0,25 & -1,19 & -0,82 & +1,34 \\ +0,53 & +5,00 & -0,69 & +1,47 & -1,19 & -2,15 & +1,34 & -4,31 \\ -1,80 & -0,69 & +8,10 & -3,28 & -1,07 & +1,40 & -5,24 & +2,56 \\ -0,69 & +1,47 & -3,28 & +6,93 & +1,40 & -4,58 & +2,56 & -3,81 \\ -0,25 & -1,19 & -1,07 & +1,40 & +3,12 & +0,47 & -1,80 & -0,69 \\ -1,19 & -2,15 & +1,40 & -4,58 & +0,47 & +5,27 & -0,69 & +1,47 \\ -0,82 & +1,34 & -5,24 & +2,56 & -1,80 & -0,69 & +7,86 & -3,22 \\ +1,34 & -4,31 & +2,56 & -3,81 & -0,69 & +1,47 & -3,22 & +6,66 \end{bmatrix}$$

Elemento 51

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.522

$$\mathbf{k}_{51} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,84 & +0,40 & -1,40 & -0,75 & -0,24 & -1,12 & -1,19 & +1,47 \\ +0,40 & +5,38 & -0,75 & +1,80 & -1,12 & -2,35 & +1,47 & -4,83 \\ -1,40 & -0,75 & +8,09 & -3,42 & -1,47 & +1,55 & -5,22 & +2,63 \\ -0,75 & +1,80 & -3,42 & +7,35 & +1,55 & -5,14 & +2,63 & -4,01 \\ -0,24 & -1,12 & -1,47 & +1,55 & +3,11 & +0,33 & -1,40 & -0,75 \\ -1,12 & -2,35 & +1,55 & -5,14 & +0,33 & +5,69 & -0,75 & +1,80 \\ -1,19 & +1,47 & -5,22 & +2,63 & -1,40 & -0,75 & +7,82 & -3,35 \\ +1,47 & -4,83 & +2,63 & -4,01 & -0,75 & +1,80 & -3,35 & +7,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 52

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.678

$$\mathbf{k}_{52} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,85 & +0,25 & -0,98 & -0,84 & -0,25 & -1,04 & -1,61 & +1,63 \\ +0,25 & +5,85 & -0,84 & +2,20 & -1,04 & -2,61 & +1,63 & -5,44 \\ -0,98 & -0,84 & +8,13 & -3,60 & -1,92 & +1,72 & -5,23 & +2,71 \\ -0,84 & +2,20 & -3,60 & +7,89 & +1,72 & -5,82 & +2,71 & -4,27 \\ -0,25 & -1,04 & -1,92 & +1,72 & +3,15 & +0,15 & -0,98 & -0,84 \\ -1,04 & -2,61 & +1,72 & -5,82 & +0,15 & +6,23 & -0,84 & +2,20 \\ -1,61 & +1,63 & -5,23 & +2,71 & -0,98 & -0,84 & +7,83 & -3,50 \\ +1,63 & -5,44 & +2,71 & -4,27 & -0,84 & +2,20 & -3,50 & +7,51 \end{bmatrix}$$

Elemento 53

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.895

$$\mathbf{k}_{53} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,92 & +0,05 & -0,52 & -0,94 & -0,30 & -0,93 & -2,10 & +1,82 \\ +0,05 & +6,47 & -0,94 & +2,66 & -0,93 & -2,94 & +1,82 & -6,20 \\ -0,52 & -0,94 & +8,25 & -3,82 & -2,45 & +1,94 & -5,28 & +2,82 \\ -0,94 & +2,66 & -3,82 & +8,60 & +1,94 & -6,66 & +2,82 & -4,60 \\ -0,30 & -0,93 & -2,45 & +1,94 & +3,27 & -0,07 & -0,52 & -0,94 \\ -0,93 & -2,94 & +1,94 & -6,66 & -0,07 & +6,94 & -0,94 & +2,66 \\ -2,10 & +1,82 & -5,28 & +2,82 & -0,52 & -0,94 & +7,90 & -3,70 \\ +1,82 & -6,20 & +2,82 & -4,60 & -0,94 & +2,66 & -3,70 & +8,13 \end{bmatrix}$$

Elemento 54

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.198

$$\mathbf{k}_{54} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +3,10 & -0,20 & -0,00 & -1,08 & -0,41 & -0,80 & -2,69 & +2,07 \\ -0,20 & +7,28 & -1,08 & +3,24 & -0,80 & -3,37 & +2,07 & -7,14 \\ -0,00 & -1,08 & +8,49 & -4,10 & -3,10 & +2,23 & -5,39 & +2,95 \\ -1,08 & +3,24 & -4,10 & +9,53 & +2,23 & -7,74 & +2,95 & -5,03 \\ -0,41 & -0,80 & -3,10 & +2,23 & +3,51 & -0,35 & -0,00 & -1,08 \\ -0,80 & -3,37 & +2,23 & -7,74 & -0,35 & +7,87 & -1,08 & +3,24 \\ -2,69 & +2,07 & -5,39 & +2,95 & -0,00 & -1,08 & +8,08 & -3,95 \\ +2,07 & -7,14 & +2,95 & -5,03 & -1,08 & +3,24 & -3,95 & +8,94 \end{bmatrix}$$

Elemento 55

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.626

$$\mathbf{k}_{55} = \begin{bmatrix} +0,34 & -0,05 & +0,06 & -0,13 & -0,06 & -0,06 & -0,34 & +0,24 \\ -0,05 & +0,84 & -0,13 & +0,40 & -0,06 & -0,40 & +0,24 & -0,84 \\ +0,06 & -0,13 & +0,89 & -0,45 & -0,39 & +0,26 & -0,56 & +0,31 \\ -0,13 & +0,40 & -0,45 & +1,08 & +0,26 & -0,92 & +0,31 & -0,56 \\ -0,06 & -0,06 & -0,39 & +0,26 & +0,39 & -0,07 & +0,06 & -0,13 \\ -0,06 & -0,40 & +0,26 & -0,92 & -0,07 & +0,92 & -0,13 & +0,40 \\ -0,34 & +0,24 & -0,56 & +0,31 & +0,06 & -0,13 & +0,84 & -0,43 \\ +0,24 & -0,84 & +0,31 & -0,56 & -0,13 & +0,40 & -0,43 & +1,00 \end{bmatrix}$$

Elemento 56

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.251

$$\mathbf{k}_{56} = \begin{bmatrix} +0,40 & -0,10 & +0,13 & -0,15 & -0,09 & -0,04 & -0,44 & +0,29 \\ -0,10 & +0,99 & -0,15 & +0,50 & -0,04 & -0,48 & +0,29 & -1,01 \\ +0,13 & -0,15 & +0,96 & -0,50 & -0,50 & +0,32 & -0,59 & +0,34 \\ -0,15 & +0,50 & -0,50 & +1,27 & +0,32 & -1,12 & +0,34 & -0,65 \\ -0,09 & -0,04 & -0,50 & +0,32 & +0,46 & -0,13 & +0,13 & -0,15 \\ -0,04 & -0,48 & +0,32 & -1,12 & -0,13 & +1,10 & -0,15 & +0,50 \\ -0,44 & +0,29 & -0,59 & +0,34 & +0,13 & -0,15 & +0,89 & -0,47 \\ +0,29 & -1,01 & +0,34 & -0,65 & -0,15 & +0,50 & -0,47 & +1,16 \end{bmatrix}$$

Elemento 58

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.303

$$\mathbf{k}_{58} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +3,02 & +0,75 & -1,93 & -0,57 & -0,53 & -1,30 & -0,56 & +1,12 \\ +0,75 & +5,04 & -0,57 & +1,42 & -1,30 & -2,24 & +1,12 & -4,22 \\ -1,93 & -0,57 & +7,41 & -3,05 & -0,79 & +1,17 & -4,69 & +2,45 \\ -0,57 & +1,42 & -3,05 & +6,70 & +1,17 & -4,49 & +2,45 & -3,63 \\ -0,53 & -1,30 & -0,79 & +1,17 & +3,25 & +0,70 & -1,93 & -0,57 \\ -1,30 & -2,24 & +1,17 & -4,49 & +0,70 & +5,31 & -0,57 & +1,42 \\ -0,56 & +1,12 & -4,69 & +2,45 & -1,93 & -0,57 & +7,18 & -3,00 \\ +1,12 & -4,22 & +2,45 & -3,63 & -0,57 & +1,42 & -3,00 & +6,43 \end{bmatrix}$$

Elemento 59

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.403

$$\mathbf{k}_{59} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,95 & +0,65 & -1,55 & -0,63 & -0,50 & -1,25 & -0,90 & +1,23 \\ +0,65 & +5,41 & -0,63 & +1,75 & -1,25 & -2,44 & +1,23 & -4,73 \\ -1,55 & -0,63 & +7,37 & -3,17 & -1,16 & +1,29 & -4,66 & +2,50 \\ -0,63 & +1,75 & -3,17 & +7,11 & +1,29 & -5,04 & +2,50 & -3,82 \\ -0,50 & -1,25 & -1,16 & +1,29 & +3,21 & +0,58 & -1,55 & -0,63 \\ -1,25 & -2,44 & +1,29 & -5,04 & +0,58 & +5,72 & -0,63 & +1,75 \\ -0,90 & +1,23 & -4,66 & +2,50 & -1,55 & -0,63 & +7,11 & -3,10 \\ +1,23 & -4,73 & +2,50 & -3,82 & -0,63 & +1,75 & -3,10 & +6,80 \end{bmatrix}$$

Elemento 60

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.548

$$\mathbf{k}_{60} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,93 & +0,51 & -1,15 & -0,70 & -0,50 & -1,18 & -1,29 & +1,36 \\ +0,51 & +5,88 & -0,70 & +2,14 & -1,18 & -2,69 & +1,36 & -5,33 \\ -1,15 & -0,70 & +7,37 & -3,31 & -1,57 & +1,44 & -4,66 & +2,57 \\ -0,70 & +2,14 & -3,31 & +7,64 & +1,44 & -5,71 & +2,57 & -4,07 \\ -0,50 & -1,18 & -1,57 & +1,44 & +3,21 & +0,44 & -1,15 & -0,70 \\ -1,18 & -2,69 & +1,44 & -5,71 & +0,44 & +6,25 & -0,70 & +2,14 \\ -1,29 & +1,36 & -4,66 & +2,57 & -1,15 & -0,70 & +7,09 & -3,24 \\ +1,36 & -5,33 & +2,57 & -4,07 & -0,70 & +2,14 & -3,24 & +7,27 \end{bmatrix}$$

Elemento 61

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.752

$$\mathbf{k}_{61} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +2,97 & +0,35 & -0,71 & -0,79 & -0,52 & -1,09 & -1,74 & +1,52 \\ +0,35 & +6,48 & -0,79 & +2,60 & -1,09 & -3,01 & +1,52 & -6,07 \\ -0,71 & -0,79 & +7,45 & -3,50 & -2,06 & +1,62 & -4,68 & +2,66 \\ -0,79 & +2,60 & -3,50 & +8,33 & +1,62 & -6,53 & +2,66 & -4,40 \\ -0,52 & -1,09 & -2,06 & +1,62 & +3,29 & +0,25 & -0,71 & -0,79 \\ -1,09 & -3,01 & +1,62 & -6,53 & +0,25 & +6,94 & -0,79 & +2,60 \\ -1,74 & +1,52 & -4,68 & +2,66 & -0,71 & -0,79 & +7,13 & -3,40 \\ +1,52 & -6,07 & +2,66 & -4,40 & -0,79 & +2,60 & -3,40 & +7,87 \end{bmatrix}$$

Elemento 62

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.038

$$\mathbf{k}_{62} = 10^{-1} \cdot \begin{bmatrix} +3,09 & +0,14 & -0,22 & -0,90 & -0,60 & -0,98 & -2,27 & +1,73 \\ +0,14 & +7,28 & -0,90 & +3,16 & -0,98 & -3,44 & +1,73 & -7,00 \\ -0,22 & -0,90 & +7,63 & -3,73 & -2,65 & +1,86 & -4,76 & +2,77 \\ -0,90 & +3,16 & -3,73 & +9,25 & +1,86 & -7,59 & +2,77 & -4,82 \\ -0,60 & -0,98 & -2,65 & +1,86 & +3,47 & +0,02 & -0,22 & -0,90 \\ -0,98 & -3,44 & +1,86 & -7,59 & +0,02 & +7,86 & -0,90 & +3,16 \\ -2,27 & +1,73 & -4,76 & +2,77 & -0,22 & -0,90 & +7,25 & -3,61 \\ +1,73 & -7,00 & +2,77 & -4,82 & -0,90 & +3,16 & -3,61 & +8,66 \end{bmatrix}$$

Elemento 63

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.443

$$\mathbf{k}_{63} = \begin{bmatrix} +0,33 & -0,01 & +0,03 & -0,10 & -0,07 & -0,08 & -0,29 & +0,20 \\ -0,01 & +0,83 & -0,10 & +0,39 & -0,08 & -0,40 & +0,20 & -0,82 \\ +0,03 & -0,10 & +0,80 & -0,41 & -0,34 & +0,22 & -0,49 & +0,29 \\ -0,10 & +0,39 & -0,41 & +1,05 & +0,22 & -0,90 & +0,29 & -0,54 \\ -0,07 & -0,08 & -0,34 & +0,22 & +0,38 & -0,03 & +0,03 & -0,10 \\ -0,08 & -0,40 & +0,22 & -0,90 & -0,03 & +0,91 & -0,10 & +0,39 \\ -0,29 & +0,20 & -0,49 & +0,29 & +0,03 & -0,10 & +0,75 & -0,39 \\ +0,20 & -0,82 & +0,29 & -0,54 & -0,10 & +0,39 & -0,39 & +0,97 \end{bmatrix}$$

Elemento 64

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.037

$$\mathbf{k}_{64} = \begin{bmatrix} +0,38 & -0,05 & +0,10 & -0,13 & -0,10 & -0,06 & -0,38 & +0,24 \\ -0,05 & +0,99 & -0,13 & +0,49 & -0,06 & -0,49 & +0,24 & -0,99 \\ +0,10 & -0,13 & +0,86 & -0,45 & -0,44 & +0,26 & -0,52 & +0,31 \\ -0,13 & +0,49 & -0,45 & +1,23 & +0,26 & -1,10 & +0,31 & -0,62 \\ -0,10 & -0,06 & -0,44 & +0,26 & +0,44 & -0,08 & +0,10 & -0,13 \\ -0,06 & -0,49 & +0,26 & -1,10 & -0,08 & +1,10 & -0,13 & +0,49 \\ -0,38 & +0,24 & -0,52 & +0,31 & +0,10 & -0,13 & +0,79 & -0,43 \\ +0,24 & -0,99 & +0,31 & -0,62 & -0,13 & +0,49 & -0,43 & +1,12 \end{bmatrix}$$

B. Datos completos del análisis

B.1. Tensiones por punto de Gauss (todos los elementos)

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	PG1	0.05	0.02	0.04	0.08	-0.00	0.08	
1	PG2	0.07	0.03	0.04	0.09	0.00	0.09	
1	PG3	0.04	0.03	0.04	0.08	-0.00	0.08	
1	PG4	0.06	0.03	0.04	0.09	0.00	0.09	
2	PG1	0.08	0.04	0.06	0.12	0.00	0.12	
2	PG2	0.08	0.05	0.06	0.12	0.00	0.12	
2	PG3	0.08	0.05	0.05	0.12	0.01	0.12	
2	PG4	0.08	0.05	0.06	0.12	0.01	0.12	
3	PG1	0.09	0.06	0.08	0.16	-0.00	0.16	
3	PG2	0.08	0.05	0.08	0.15	-0.02	0.15	
3	PG3	0.12	0.07	0.07	0.17	0.02	0.16	
3	PG4	0.10	0.07	0.07	0.16	0.01	0.15	
4	PG1	0.10	0.08	0.10	0.19	-0.01	0.20	
4	PG2	0.07	0.06	0.10	0.17	-0.04	0.19	
4	PG3	0.16	0.10	0.08	0.21	0.04	0.20	
4	PG4	0.12	0.09	0.08	0.19	0.02	0.18	
5	PG1	0.10	0.09	0.12	0.21	-0.02	0.23	
5	PG2	0.06	0.07	0.12	0.18	-0.05	0.22	
5	PG3	0.18	0.12	0.09	0.24	0.05	0.22	
5	PG4	0.13	0.10	0.09	0.21	0.02	0.20	
6	PG1	0.10	0.09	0.12	0.22	-0.03	0.23	
6	PG2	0.05	0.07	0.12	0.18	-0.06	0.22	
6	PG3	0.19	0.12	0.09	0.25	0.06	0.23	
6	PG4	0.13	0.11	0.09	0.21	0.03	0.20	
7	PG1	0.08	0.09	0.12	0.20	-0.04	0.22	
7	PG2	0.03	0.07	0.12	0.17	-0.07	0.21	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	PG3	0.18	0.12	0.08	0.24	0.07	0.21	
7	PG4	0.13	0.10	0.08	0.19	0.03	0.18	
8	PG1	0.03	0.07	0.10	0.14	-0.05	0.17	
8	PG2	0.00	0.06	0.10	0.13	-0.07	0.17	
8	PG3	0.09	0.09	0.07	0.16	0.02	0.15	
8	PG4	0.06	0.08	0.07	0.14	-0.00	0.14	
9	PG1	0.08	0.03	0.04	0.10	0.00	0.10	
9	PG2	0.08	0.03	0.04	0.11	0.00	0.10	
9	PG3	0.07	0.02	0.04	0.10	-0.00	0.10	
9	PG4	0.08	0.03	0.04	0.10	0.00	0.10	
10	PG1	0.09	0.03	0.05	0.12	-0.00	0.12	
10	PG2	0.08	0.03	0.06	0.11	-0.01	0.12	
10	PG3	0.10	0.04	0.05	0.13	0.01	0.12	
10	PG4	0.09	0.03	0.05	0.12	0.00	0.12	
11	PG1	0.09	0.04	0.07	0.14	-0.01	0.15	
11	PG2	0.06	0.03	0.08	0.12	-0.03	0.14	
11	PG3	0.12	0.06	0.06	0.16	0.02	0.15	
11	PG4	0.10	0.05	0.06	0.14	0.01	0.13	
12	PG1	0.09	0.05	0.09	0.16	-0.02	0.17	
12	PG2	0.05	0.04	0.09	0.14	-0.05	0.16	
12	PG3	0.14	0.08	0.07	0.18	0.04	0.17	
12	PG4	0.10	0.07	0.07	0.15	0.01	0.15	
13	PG1	0.08	0.07	0.10	0.17	-0.03	0.19	
13	PG2	0.03	0.05	0.10	0.14	-0.06	0.18	
13	PG3	0.15	0.10	0.07	0.20	0.05	0.18	
13	PG4	0.10	0.08	0.07	0.16	0.02	0.15	
14	PG1	0.07	0.07	0.10	0.17	-0.03	0.19	
14	PG2	0.02	0.06	0.10	0.14	-0.06	0.18	
14	PG3	0.15	0.11	0.07	0.20	0.06	0.18	
14	PG4	0.10	0.09	0.07	0.16	0.03	0.15	
15	PG1	0.04	0.07	0.10	0.16	-0.04	0.18	
15	PG2	0.01	0.06	0.10	0.13	-0.07	0.18	
15	PG3	0.12	0.10	0.07	0.18	0.05	0.16	
15	PG4	0.08	0.09	0.07	0.15	0.02	0.14	
16	PG1	0.01	0.07	0.09	0.13	-0.05	0.16	
16	PG2	-0.01	0.06	0.09	0.12	-0.07	0.17	
16	PG3	0.05	0.09	0.07	0.14	0.01	0.14	
16	PG4	0.03	0.09	0.07	0.13	-0.01	0.14	
17	PG1	0.08	0.03	0.04	0.11	0.00	0.10	
17	PG2	0.08	0.02	0.04	0.10	0.00	0.10	
17	PG3	0.09	0.02	0.04	0.11	0.00	0.11	
17	PG4	0.08	0.02	0.04	0.10	-0.00	0.10	
18	PG1	0.08	0.02	0.05	0.11	-0.01	0.12	
18	PG2	0.06	0.01	0.05	0.10	-0.02	0.11	
18	PG3	0.10	0.03	0.04	0.12	0.01	0.12	
18	PG4	0.08	0.02	0.04	0.10	-0.00	0.11	
19	PG1	0.07	0.02	0.06	0.12	-0.02	0.13	
19	PG2	0.04	0.01	0.07	0.09	-0.04	0.12	
19	PG3	0.11	0.05	0.05	0.14	0.02	0.13	
19	PG4	0.08	0.03	0.05	0.11	0.00	0.11	
20	PG1	0.06	0.04	0.07	0.13	-0.03	0.14	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
20	PG2	0.02	0.02	0.08	0.10	-0.06	0.14	
20	PG3	0.12	0.07	0.05	0.15	0.04	0.13	
20	PG4	0.07	0.05	0.05	0.11	0.01	0.11	
21	PG1	0.05	0.05	0.08	0.13	-0.03	0.15	
21	PG2	0.00	0.04	0.08	0.10	-0.06	0.14	
21	PG3	0.12	0.08	0.05	0.15	0.05	0.14	
21	PG4	0.07	0.06	0.05	0.12	0.01	0.11	
22	PG1	0.04	0.06	0.08	0.13	-0.03	0.15	
22	PG2	-0.01	0.05	0.08	0.11	-0.07	0.15	
22	PG3	0.11	0.09	0.05	0.15	0.05	0.13	
22	PG4	0.06	0.07	0.05	0.12	0.02	0.11	
23	PG1	0.02	0.06	0.08	0.13	-0.05	0.15	
23	PG2	-0.01	0.05	0.08	0.11	-0.07	0.16	
23	PG3	0.08	0.09	0.06	0.14	0.03	0.13	
23	PG4	0.04	0.08	0.06	0.12	-0.00	0.12	
24	PG1	-0.01	0.07	0.08	0.12	-0.06	0.16	
24	PG2	-0.02	0.06	0.08	0.11	-0.07	0.16	
24	PG3	0.04	0.10	0.06	0.14	0.00	0.14	
24	PG4	0.02	0.09	0.06	0.13	-0.02	0.14	
25	PG1	0.07	0.02	0.04	0.09	0.00	0.09	
25	PG2	0.06	0.02	0.03	0.08	-0.00	0.08	
25	PG3	0.08	0.01	0.03	0.10	0.00	0.10	
25	PG4	0.07	0.01	0.03	0.08	-0.00	0.08	
26	PG1	0.06	0.00	0.05	0.09	-0.02	0.10	
26	PG2	0.03	-0.01	0.05	0.06	-0.04	0.09	
26	PG3	0.09	0.02	0.03	0.10	0.00	0.10	
26	PG4	0.06	0.01	0.03	0.07	-0.01	0.08	
27	PG1	0.04	0.01	0.06	0.08	-0.03	0.10	
27	PG2	0.00	-0.01	0.06	0.06	-0.06	0.10	
27	PG3	0.09	0.04	0.03	0.10	0.02	0.10	
27	PG4	0.04	0.02	0.04	0.07	-0.01	0.07	
28	PG1	0.03	0.02	0.06	0.09	-0.03	0.11	
28	PG2	-0.02	0.01	0.06	0.06	-0.07	0.11	
28	PG3	0.08	0.05	0.03	0.10	0.03	0.09	
28	PG4	0.03	0.04	0.03	0.07	0.00	0.07	
29	PG1	0.02	0.04	0.06	0.09	-0.03	0.11	
29	PG2	-0.03	0.02	0.06	0.06	-0.07	0.11	
29	PG3	0.08	0.07	0.03	0.10	0.04	0.09	
29	PG4	0.03	0.05	0.03	0.07	0.00	0.07	
30	PG1	0.01	0.05	0.06	0.09	-0.04	0.12	
30	PG2	-0.03	0.03	0.06	0.07	-0.07	0.12	
30	PG3	0.06	0.07	0.03	0.10	0.03	0.09	
30	PG4	0.02	0.06	0.04	0.08	-0.00	0.08	
31	PG1	-0.01	0.05	0.07	0.10	-0.05	0.13	
31	PG2	-0.03	0.04	0.07	0.09	-0.07	0.14	
31	PG3	0.04	0.07	0.05	0.11	0.01	0.10	
31	PG4	0.01	0.06	0.05	0.09	-0.02	0.10	
32	PG1	-0.01	0.06	0.08	0.11	-0.06	0.15	
32	PG2	-0.03	0.06	0.08	0.10	-0.08	0.16	
32	PG3	0.03	0.10	0.05	0.13	0.00	0.13	
32	PG4	0.01	0.10	0.06	0.12	-0.02	0.13	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
33	PG1	0.05	0.01	0.03	0.06	-0.01	0.07	
33	PG2	0.02	0.00	0.03	0.04	-0.02	0.05	
33	PG3	0.06	0.01	0.02	0.07	-0.00	0.07	
33	PG4	0.03	-0.00	0.02	0.04	-0.01	0.05	
34	PG1	0.02	-0.01	0.04	0.05	-0.03	0.07	
34	PG2	-0.02	-0.02	0.04	0.02	-0.06	0.07	
34	PG3	0.06	0.01	0.02	0.07	0.00	0.06	
34	PG4	0.02	-0.00	0.02	0.03	-0.02	0.04	
35	PG1	0.00	-0.00	0.04	0.04	-0.04	0.07	
35	PG2	-0.05	-0.02	0.05	0.02	-0.08	0.09	
35	PG3	0.05	0.03	0.02	0.06	0.02	0.05	
35	PG4	-0.00	0.01	0.02	0.02	-0.02	0.04	
36	PG1	-0.01	0.02	0.04	0.04	-0.04	0.07	
36	PG2	-0.06	-0.00	0.04	0.02	-0.08	0.09	
36	PG3	0.04	0.04	0.01	0.05	0.03	0.05	
36	PG4	-0.01	0.02	0.01	0.03	-0.02	0.04	
37	PG1	-0.02	0.03	0.04	0.05	-0.04	0.08	
37	PG2	-0.06	0.01	0.04	0.03	-0.08	0.10	
37	PG3	0.03	0.05	0.01	0.06	0.03	0.05	
37	PG4	-0.01	0.03	0.01	0.04	-0.02	0.05	
38	PG1	-0.02	0.04	0.04	0.06	-0.05	0.09	
38	PG2	-0.06	0.02	0.05	0.04	-0.08	0.11	
38	PG3	0.02	0.05	0.02	0.06	0.01	0.06	
38	PG4	-0.01	0.04	0.02	0.05	-0.02	0.06	
39	PG1	-0.02	0.04	0.06	0.07	-0.06	0.11	
39	PG2	-0.05	0.03	0.06	0.06	-0.08	0.12	
39	PG3	0.01	0.06	0.03	0.08	-0.00	0.08	
39	PG4	-0.01	0.05	0.04	0.06	-0.03	0.08	
40	PG1	-0.02	0.06	0.07	0.10	-0.06	0.14	
40	PG2	-0.04	0.05	0.07	0.09	-0.08	0.15	
40	PG3	0.02	0.10	0.04	0.12	0.00	0.12	
40	PG4	0.00	0.09	0.05	0.11	-0.02	0.12	
41	PG1	-0.00	-0.00	0.02	0.02	-0.02	0.04	
41	PG2	-0.04	-0.02	0.02	-0.01	-0.05	0.05	
41	PG3	0.02	-0.00	0.01	0.02	-0.00	0.03	
41	PG4	-0.02	-0.02	0.01	-0.01	-0.03	0.02	
42	PG1	-0.03	-0.02	0.03	0.01	-0.05	0.06	
42	PG2	-0.08	-0.04	0.03	-0.02	-0.10	0.09	
42	PG3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	
42	PG4	-0.05	-0.01	0.01	-0.01	-0.05	0.04	
43	PG1	-0.05	-0.00	0.02	0.01	-0.06	0.06	
43	PG2	-0.10	-0.02	0.03	-0.01	-0.11	0.10	
43	PG3	0.00	0.02	-0.00	0.02	-0.00	0.02	
43	PG4	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00	-0.06	0.06	
44	PG1	-0.05	0.01	0.02	0.01	-0.05	0.06	
44	PG2	-0.10	-0.01	0.02	-0.00	-0.10	0.10	
44	PG3	-0.01	0.03	-0.01	0.03	-0.01	0.03	
44	PG4	-0.06	0.01	-0.01	0.01	-0.06	0.06	
45	PG1	-0.05	0.02	0.02	0.02	-0.05	0.07	
45	PG2	-0.09	0.00	0.02	0.01	-0.09	0.10	
45	PG3	-0.01	0.03	-0.01	0.03	-0.01	0.04	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
45	PG4	-0.05	0.02	-0.01	0.02	-0.05	0.07	
46	PG1	-0.05	0.02	0.03	0.03	-0.06	0.08	
46	PG2	-0.08	0.01	0.03	0.02	-0.09	0.10	
46	PG3	-0.01	0.04	0.00	0.04	-0.01	0.04	
46	PG4	-0.05	0.02	0.00	0.02	-0.05	0.06	
47	PG1	-0.04	0.03	0.04	0.05	-0.06	0.09	
47	PG2	-0.07	0.02	0.04	0.04	-0.08	0.10	
47	PG3	-0.01	0.04	0.02	0.05	-0.01	0.05	
47	PG4	-0.03	0.03	0.02	0.04	-0.04	0.07	
48	PG1	-0.02	0.05	0.06	0.08	-0.05	0.12	
48	PG2	-0.04	0.04	0.06	0.07	-0.07	0.13	
48	PG3	0.02	0.09	0.03	0.10	0.00	0.10	
48	PG4	-0.00	0.08	0.04	0.09	-0.02	0.10	
49	PG1	-0.07	-0.02	0.02	-0.02	-0.08	0.07	
49	PG2	-0.14	-0.04	0.02	-0.04	-0.14	0.12	
49	PG3	-0.04	-0.01	-0.01	-0.00	-0.04	0.04	
49	PG4	-0.10	-0.03	-0.01	-0.03	-0.10	0.09	
50	PG1	-0.10	-0.02	0.02	-0.02	-0.10	0.10	
50	PG2	-0.17	-0.05	0.02	-0.04	-0.18	0.16	
50	PG3	-0.05	0.01	-0.02	0.01	-0.06	0.06	
50	PG4	-0.13	-0.02	-0.01	-0.02	-0.13	0.12	
51	PG1	-0.09	-0.00	-0.00	-0.00	-0.09	0.09	
51	PG2	-0.15	-0.02	-0.00	-0.02	-0.15	0.14	
51	PG3	-0.06	0.01	-0.03	0.02	-0.07	0.08	
51	PG4	-0.12	-0.01	-0.03	-0.00	-0.12	0.12	
52	PG1	-0.09	-0.00	-0.01	0.00	-0.09	0.09	
52	PG2	-0.13	-0.01	-0.01	-0.01	-0.13	0.13	
52	PG3	-0.06	0.01	-0.03	0.02	-0.07	0.08	
52	PG4	-0.10	-0.00	-0.03	0.01	-0.11	0.12	
53	PG1	-0.09	0.00	-0.00	0.00	-0.09	0.09	
53	PG2	-0.12	-0.01	-0.00	-0.01	-0.12	0.12	
53	PG3	-0.05	0.02	-0.03	0.02	-0.06	0.08	
53	PG4	-0.10	0.00	-0.03	0.01	-0.10	0.11	
54	PG1	-0.08	0.01	0.01	0.01	-0.08	0.08	
54	PG2	-0.11	-0.00	0.01	-0.00	-0.11	0.11	
54	PG3	-0.05	0.02	-0.02	0.02	-0.05	0.06	
54	PG4	-0.08	0.01	-0.02	0.01	-0.09	0.09	
55	PG1	-0.06	0.01	0.02	0.02	-0.06	0.07	
55	PG2	-0.08	0.00	0.02	0.01	-0.09	0.09	
55	PG3	-0.03	0.02	-0.00	0.02	-0.03	0.04	
55	PG4	-0.06	0.01	-0.00	0.01	-0.06	0.06	
56	PG1	-0.02	0.03	0.04	0.05	-0.05	0.09	
56	PG2	-0.04	0.02	0.04	0.05	-0.07	0.10	
56	PG3	0.01	0.06	0.02	0.07	0.00	0.07	
56	PG4	-0.01	0.06	0.02	0.06	-0.02	0.07	
57	PG1	-0.19	-0.05	0.01	-0.05	-0.19	0.17	
57	PG2	-0.32	-0.10	0.02	-0.10	-0.32	0.29	
57	PG3	-0.12	-0.00	-0.04	0.01	-0.14	0.14	
57	PG4	-0.26	-0.05	-0.03	-0.04	-0.26	0.24	
58	PG1	-0.16	-0.01	-0.03	0.00	-0.16	0.16	
58	PG2	-0.21	-0.02	-0.03	-0.02	-0.22	0.21	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
58	PG3	-0.13	-0.00	-0.05	0.01	-0.15	0.16	
58	PG4	-0.19	-0.02	-0.05	-0.01	-0.21	0.20	
59	PG1	-0.14	-0.01	-0.04	-0.00	-0.15	0.15	
59	PG2	-0.19	-0.03	-0.04	-0.02	-0.19	0.19	
59	PG3	-0.12	-0.00	-0.06	0.02	-0.14	0.15	
59	PG4	-0.16	-0.02	-0.06	-0.00	-0.18	0.18	
60	PG1	-0.13	-0.01	-0.03	-0.00	-0.14	0.14	
60	PG2	-0.18	-0.02	-0.03	-0.02	-0.18	0.18	
60	PG3	-0.11	-0.00	-0.05	0.02	-0.13	0.14	
60	PG4	-0.15	-0.02	-0.06	0.00	-0.17	0.17	
61	PG1	-0.12	-0.01	-0.03	-0.00	-0.13	0.13	
61	PG2	-0.16	-0.02	-0.03	-0.02	-0.17	0.16	
61	PG3	-0.10	-0.00	-0.05	0.02	-0.12	0.13	
61	PG4	-0.14	-0.01	-0.05	0.00	-0.16	0.16	
62	PG1	-0.11	-0.00	-0.02	-0.00	-0.11	0.11	
62	PG2	-0.14	-0.02	-0.02	-0.01	-0.14	0.14	
62	PG3	-0.08	0.00	-0.04	0.02	-0.10	0.11	
62	PG4	-0.12	-0.01	-0.04	0.00	-0.13	0.13	
63	PG1	-0.08	-0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.08	
63	PG2	-0.11	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11	0.11	
63	PG3	-0.05	0.00	-0.03	0.02	-0.06	0.07	
63	PG4	-0.09	-0.01	-0.03	0.00	-0.10	0.10	
64	PG1	-0.03	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.05	
64	PG2	-0.05	0.01	0.02	0.01	-0.05	0.06	
64	PG3	-0.01	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.03	
64	PG4	-0.03	0.02	0.00	0.02	-0.03	0.04	

B.2. Vector de desplazamientos completo

Vector $\mathbf{u}$ completo con su exponente común factorizado (orden ascendente por GDL global):

$$\mathbf{u} = 10^1 \cdot \begin{bmatrix} +0,000 & +0,000 & +0,028 & +0,058 & +0,078 & +0,140 & +0,137 & +0,267 & +0,176 & +0,468 & +0,164 & +0,756 \\ +0,075 & +1,137 & -0,113 & +1,607 & -0,425 & +2,140 & +0,000 & +0,000 & +0,041 & +0,067 & +0,091 & +0,152 \\ +0,133 & +0,283 & +0,141 & +0,487 & +0,091 & +0,776 & -0,034 & +1,154 & -0,250 & +1,620 & -0,560 & +2,152 \\ +0,000 & +0,000 & +0,045 & +0,068 & +0,087 & +0,155 & +0,106 & +0,292 & +0,080 & +0,501 & -0,005 & +0,793 \\ -0,161 & +1,171 & -0,393 & +1,636 & -0,693 & +2,168 & +0,000 & +0,000 & +0,041 & +0,062 & +0,066 & +0,152 \\ +0,056 & +0,297 & -0,004 & +0,513 & -0,122 & +0,808 & -0,301 & +1,187 & -0,541 & +1,651 & -0,829 & +2,187 \\ +0,000 & +0,000 & +0,027 & +0,053 & +0,027 & +0,147 & -0,017 & +0,301 & -0,112 & +0,524 & -0,258 & +0,822 \\ -0,454 & +1,202 & -0,695 & +1,666 & -0,971 & +2,208 & +0,000 & +0,000 & +0,002 & +0,044 & -0,032 & +0,144 \\ -0,115 & +0,308 & -0,244 & +0,536 & -0,413 & +0,836 & -0,620 & +1,216 & -0,859 & +1,680 & -1,122 & +2,229 \\ +0,000 & +0,000 & -0,034 & +0,038 & -0,115 & +0,148 & -0,241 & +0,317 & -0,399 & +0,547 & -0,586 & +0,848 \\ -0,801 & +1,228 & -1,035 & +1,690 & -1,283 & +2,247 & +0,000 & +0,000 & -0,090 & +0,043 & -0,234 & +0,161 \\ -0,396 & +0,330 & -0,578 & +0,559 & -0,779 & +0,860 & -0,998 & +1,238 & -1,227 & +1,698 & -1,457 & +2,261 \\ +0,000 & +0,000 & -0,208 & +0,068 & -0,392 & +0,178 & -0,579 & +0,344 & -0,779 & +0,572 & -0,993 & +0,870 \\ -1,214 & +1,245 & -1,438 & +1,702 & -1,647 & +2,267 & & & & & & \end{bmatrix}^T$$

Desglose por GDL para inspección puntual:

GDL	u_i
0	+0.00000e+00
1	+0.00000e+00
2	+2.78058e-01
3	+5.75462e-01
4	+7.82881e-01
5	+1.40376e+00
6	+1.37022e+00
7	+2.67346e+00
8	+1.76172e+00
9	+4.67677e+00
10	+1.64127e+00
11	+7.56366e+00
12	+7.48181e-01
13	+1.13671e+01
14	-1.13044e+00
15	+1.60666e+01
16	-4.25335e+00
17	+2.14047e+01
18	+0.00000e+00
19	+0.00000e+00
20	+4.08442e-01
21	+6.69481e-01
22	+9.13917e-01
23	+1.51909e+00
24	+1.33178e+00
25	+2.83448e+00
26	+1.40552e+00
27	+4.87016e+00
28	+9.06718e-01
29	+7.76014e+00
30	-3.40735e-01
31	+1.15426e+01
32	-2.50451e+00
33	+1.62040e+01
34	-5.59934e+00
35	+2.15177e+01
36	+0.00000e+00
37	+0.00000e+00
38	+4.53961e-01
39	+6.75371e-01
40	+8.74730e-01
41	+1.54600e+00
42	+1.06017e+00
43	+2.92160e+00
44	+8.02695e-01
45	+5.01385e+00
46	-4.92189e-02
47	+7.92740e+00
48	-1.60600e+00
49	+1.17078e+01
50	-3.93039e+00

	GDL	u_i
51	+1.63555e+01	
52	-6.93383e+00	
53	+2.16804e+01	
54	+0.00000e+00	
55	+0.00000e+00	
56	+4.07912e-01	
57	+6.20903e-01	
58	+6.59817e-01	
59	+1.51758e+00	
60	+5.60048e-01	
61	+2.97080e+00	
62	-3.93387e-02	
63	+5.13187e+00	
64	-1.21698e+00	
65	+8.07899e+00	
66	-3.01230e+00	
67	+1.18695e+01	
68	-5.40627e+00	
69	+1.65123e+01	
70	-8.29457e+00	
71	+2.18725e+01	
72	+0.00000e+00	
73	+0.00000e+00	
74	+2.66139e-01	
75	+5.33403e-01	
76	+2.65160e-01	
77	+1.47035e+00	
78	-1.71771e-01	
79	+3.01369e+00	
80	-1.11850e+00	
81	+5.24257e+00	
82	-2.58094e+00	
83	+8.22257e+00	
84	-4.54413e+00	
85	+1.20237e+01	
86	-6.94915e+00	
87	+1.66625e+01	
88	-9.71263e+00	
89	+2.20792e+01	
90	+0.00000e+00	
91	+0.00000e+00	
92	+2.24517e-02	
93	+4.41706e-01	
94	-3.24519e-01	
95	+1.44353e+00	
96	-1.15076e+00	
97	+3.07668e+00	
98	-2.43529e+00	
99	+5.35579e+00	
100	-4.13063e+00	
101	+8.35831e+00	

GDL	u_i
102	-6.20413e+00
103	+1.21627e+01
104	-8.58573e+00
105	+1.67955e+01
106	-1.12151e+01
107	+2.22855e+01
108	+0.00000e+00
109	+0.00000e+00
110	-3.44097e-01
111	+3.82277e-01
112	-1.15170e+00
113	+1.48122e+00
114	-2.40887e+00
115	+3.17328e+00
116	-3.98865e+00
117	+5.47253e+00
118	-5.86486e+00
119	+8.48369e+00
120	-8.00817e+00
121	+1.22806e+01
122	-1.03475e+01
123	+1.69027e+01
124	-1.28265e+01
125	+2.24726e+01
126	+0.00000e+00
127	+0.00000e+00
128	-8.97204e-01
129	+4.26911e-01
130	-2.33528e+00
131	+1.61253e+00
132	-3.96150e+00
133	+3.29540e+00
134	-5.77547e+00
135	+5.59291e+00
136	-7.79150e+00
137	+8.59774e+00
138	-9.97919e+00
139	+1.23759e+01
140	-1.22677e+01
141	+1.69787e+01
142	-1.45704e+01
143	+2.26145e+01
144	+0.00000e+00
145	+0.00000e+00
146	-2.07566e+00
147	+6.77450e-01
148	-3.92004e+00
149	+1.77853e+00
150	-5.79115e+00
151	+3.44296e+00
152	-7.79415e+00

GDL	u_i
153	+5.71997e+00
154	-9.92645e+00
155	+8.70384e+00
156	-1.21381e+01
157	+1.24546e+01
158	-1.43804e+01
159	+1.70243e+01
160	-1.64665e+01
161	+2.26726e+01

C. Glosario de símbolos y términos

Referencia rápida de la notación usada en esta memoria. Las definiciones siguen la convención del MEF estándar (Bathe, Cook, Zienkiewicz).

Símbolo / término	Significado
u	Vector de desplazamientos nodales globales (2 entradas por nodo: u_x, u_y).
F	Vector de fuerzas nodales globales.
K	Matriz de rigidez global del sistema. Simétrica, dispersa, definida positiva tras aplicar
R	Vector de reacciones en GDLs restringidos. Se calcula como $\mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.
ξ, η	Coordenadas naturales (paramétricas) del elemento maestro. Dominio $[-1, 1]^2$.
$N_i(\xi, \eta)$	Funciones de forma del elemento. Interpolan tanto la geometría como el campo de desp
J	Matriz Jacobiana del mapeo natural→físico. $\det \mathbf{J} > 0$ requerido.
B	Matriz deformación-desplazamiento ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$). Derivadas de N_i respecto de x, y .
D	Matriz constitutiva del material. Relaciona deformaciones con tensiones por la ley de F
$\mathbf{k}_e$	Matriz de rigidez elemental. $\int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} t d\Omega$.
$w_p, (\xi_p, \eta_p)$	Pesos y posiciones de los puntos de cuadratura de Gauss.
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vector de deformaciones ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$).
$\boldsymbol{\sigma}$	Vector de tensiones ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$).
σ_1, σ_2	Tensiones principales (autovalores del tensor de tensiones 2D). $\sigma_1 \geq \sigma_2$.
θ_p	Ángulo de la dirección principal (σ_1) respecto del eje x .
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises. Métrica escalar de plastificación para materiales dúc
GDL	Grado de libertad. Cada nodo aporta 2 GDLs en 2D.
Q4 / Q9	Cuadriláteros isoparamétricos de 4 / 9 nodos. Q4 lineal por arista, Q9 bicuadrático.
PG	Punto de Gauss. Lugar donde la tensión es superconvergente (Barlow 1976).
BC	Boundary Condition (restricción). Prescripción de u_x y/o u_y en un nodo.